ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальное строительство общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Внутренние системы водоснабжения и водоотведения»

ГИП-28/24-Р-ВК

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальное строительство общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Внутренние системы водоснабжения и водоотведения»

ГИП-28/24-Р-ВК

Генеральный директор: А.Ю. Балашов

Главный инженер проекта: А.В. Гущин

2024 г.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План подвала (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
3	План 1го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
4	План 2го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
5	План 3го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
6	План 4го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
7	Аксонометрическая схема. Часть 1 (Системы В1, Т3, Т4)	
8	Аксонометрическая схема. Часть 2 (Системы В1, Т3, Т4)	
9	Аксонометрическая схема. Часть 3 (Систем В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	
10	План подвала (Система К1)	
11	План подвала (Системы К2, К3)	
12	План 1го этажа (Системы К1, К2, К3)	
13	План 2го этажа (Системы К1, К2)	
14	План 3го этажа (Системы К1, К2)	
15	План 4го этажа (Системы К1, К2)	
16	План кровли с системами К1, К2, К3	
17	Аксонометрическая схема. Часть1 (Система К1)	
18	Аксонометрическая схема. Часть2 (Система К1)	
19	Аксонометрическая схема. Часть3 (Система К1)	
20	Аксонометрическая схема. Системы К3, К1н	
21	Аксонометрическая схема. Системы К2, К1н	
22		
23		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
Приложение 1	Выписка из реестра СРО	
Приложение 2	Контракт №3073929 от 01.07.2023г. холодного водоснабжения и водоотведения	
Приложение 3	Контракт горячего водоснабжения № 02.113074кГВ от 11.01.2023 ПАО "МОЭК"	
	Ссылочные документы	
	"Внутренний водопровод и канализация зданий"	
	"Общественные здания и сооружения"	
	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;	
	"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".	
	Внутренние санитарно-технические системы зданий.	
	Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	

Основные показатели по системам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе	Расчетный расход				Qmax	Qср	Установл. мощность двигателя, кВт	Примечание
		м³/сут	м³/час	л/сек	при пожаре л/сек	кВт (Гкал/час)	кВт (Гкал/час)		
В1+Т3		91,853	34,148	11,852					
В1	43,0	71,257	24,197	8,392					
Т3		20,598	10,917	4,149		782,617 (0,675)	82,511 (0,168)		
К1		74,016	34,148	11,852					
К2				25,55					

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта *Гущин А.В.*

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Основной комплект рабочих чертежей марки ВК объекта: Данным томом проектной документации предусмотрено описание основных решений по водоснабжению и канализации здания общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа №218, по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6, на 810 человек.

Проект разработан в соответствии:

- с существующим договором на водоснабжение и водоотведение №3073929 от 01.07.2023г. с АО «Мосводоканал и справкой о фактическом давлении на водопроводном вводе в здание ГБОУ Школа №218, от АО «Мосводоканал» № 47/02.09и-1674/24 от 18.04.24

- с заданием на проектирование;

- технологическим заданием;

- СП 30.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";*

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";

- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания";

- СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций";

- ГОСТ Р 21.619-2023 "Правила выполнения проектной документации внутренних и наружных сетей водоснабжения".

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Здание оборудуется системами:

-хозяйственно-питьевого водопровода,

-горячего водоснабжения,

-циркуляционного горячего водоснабжения.

Проектом предусмотрена скрытая прокладка трубопроводов: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен. При скрытой прокладке сетей водопровода в местах размещения запорной арматуры для обеспечения доступа к резьбовым соединениям предусмотрены лючки. Установка запорной арматуры на сетях водопровода в соответствии с СП 30.13330.2020 предусмотрена в водомерном узле, на ответвлениях от магистрали, на подводках к смывным бачкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам, перед поливочными кранами. В качестве запорной арматуры в данном проекте приняты: на стальном трубопроводе диаметром 50мм и более, задвижки чугунные фланцевые, для трубопроводов диаметром менее 50мм - шаровые краны.

Согласно СП 30.13330.2020 п. 11.77 в верхних точках подающих стояков систем холодного и горячего водоснабжения и циркуляционных стояков предусмотрена установка автоматических воздушных клапанов (после запорной арматуры), исключающих образование разрежения при опорожнении системы и в режиме эксплуатации, удаление воздуха из стояков при заполнении системы. В нижних точках водоразборных и циркуляционных стояков предусмотрена спускная арматура.

Трубы системы хозяйственно-питьевого, горячего и циркуляционного водопровода приняты по проекту: стояки и магистральные трубопроводы в подвале - стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75, подводка к приборам - полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 7,4 по ГОСТ 32415-2013. Для прохода стальных и полипропиленовых труб через строительные конструкции стен и перекрытий предусмотрены гильзы.*

Магистральные трубопроводы и стояки водоснабжения изолируются от конденсата в соответствии с СП 61.13330.2012. Применяется теплоизоляционный полимерный материал марки ТУ 5768-01-45076584 (производство Россия или аналог) для всех труб водоснабжения за исключением подводок к санитарно-техническим приборам. Толщина теплоизоляционного материала должна быть не менее 9 мм на трубопроводах холодного водоснабжения и не менее 13 мм на трубопроводах горячего водоснабжения.

Монтаж систем хозяйственно-питьевого, горячего и циркуляционного водопровода предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб предусмотрен в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования."

Согласно СП 30.13330.2020 п. 11.19 уклоны трубопроводов воды приняты 0,002 в сторону водомерного узла, расположенной в подвале на отметке -2,810 для возможности их опорожнения во время ремонта.

Высота установки приборов предусмотрена согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий":

1. *Установка раковины и мойки до верха борта в школах:*
   - *взрослые - 850мм;*
   - *школьники среднее и старшее звено - 800мм;*
   - *школьники младшее звено - 700мм.*
2. *Настенные писсуары до верха борта в школах:*
   - *школьники среднее и старшее звено - 500мм;*
   - *школьники младшее звено - 500мм.*
3. *Оборудование заложенное разделом ТХ:*
   - *водорозетка для душа - 1200м;*
   - *водорозетка для поливочного крана внутреннего - 400мм;*
   - *водорозетка для питьевого фонтанчика - 400мм;*
   - *водорозетка для гигиенического душка - 600мм;*
   - *инсталляция для унитаза - 1000мм (регулировка высоты осуществляется благодаря наличию ножек).*

Хозяйственно-питьевой водопровод

Источником водоснабжения является существующий водопроводный ввод №23064 Ø100мм (по договору №3073929 от 01.07.2023г. с АО «Мосводоканал»).

Давление в точке подключения к существующей сети водоснабжения 56 м.вод.ст., согласно режимной карте ПАО МОЭК абонент №02-03-1215/054.

Для общего учёта водопотребления предусмотрен существующий водомерный узел со счетчиком турбинным для холодной воды (Т=5-50 градС) с импульсным выходом Ду=50мм, обводной линией и задвижкой с электроприводом на ней.

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Hр = Hf + Hгеом+ ΣHl,tot . + Hтепл +Hввод

Hf- свободный напор (давление на изливе) на отметке наиболее высокорасположенного санитарно-технического прибора, принятый по СП 30.13330.2020, 0,2 Мпа - 20 м. вод.ст.;

Hгеом - разность геометрических отметок между наиболее высокорасположенным водоразборным краном и уровнем ввода водопровода, м;

ΣHl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высокорасположенного водоразборного прибора, м вод.ст.,

ΣHl,tot = Hl,tot + Hв.у.

Hl,tot - сумма линейных потерь в питательных и распределительных трубопроводах,

Hв.у. - потери напора в водомерном узле на вводе в здание,

Hгар - минимальный гарантированный напор в наружной водопроводной сети.

Hр =11,4+7+20,0+1,5+3=43,0м

Требуемый напор в системе водоснабжения на хозяйственно питьевые нужды с учетом требуемого напора в системе ГВС составляет 43,0м, что обеспечивается напором в наружной сети (56м.).

Система горячего водопровода с циркуляцией

Горячее водоснабжение осуществляется от ИТП №04-04-0223/022 по существующему договору №02.113074кГВ от 11.01.2024 с ПАО "МОЭК".

Согласно приложению 2 «Контракта на горячее водоснабжение» № 02.113074кГВ напор на вводе в здание 56м.

Температура горячей воды в соответствии с СП 30.13330.2020 в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СП 2.1.3678-20 и должна быть не ниже 60° С и не выше 65° С. Для обеспечения требований СП предусмотрена система циркуляции горячей воды. Циркуляция горячей воды в проектируемом здании осуществляется по обратной сети горячего водоснабжения, прокладываемой в подвальном этаже проектируемого здания.

В общеобразовательных организациях (для учащихся младших классов) и санузлах МГН температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С, для обеспечения нужной температуры проектом предусмотрены термосмесительные клапаны.

Расчетная (принимаемая) температура горячей воды у потребителя: 60°С. Расчетная температура горячей воды на выходе из ИТП здания принята равной 65 °С.

Проектом приняты электрические полотенцесушители.

Расчетный расход тепла:

Расход тепла на приготовление горячей воды с учетом потерь тепла подающими и циркуляционными трубопроводами определяются согласно СП 30.13330.2020 п.5.12.

Нагрузка на ГВС в течение максимального часа: Qhr h = 782,617 кВт = 0,675 Гкал/ч

Нагрузка на ГВС в течение среднего часа: Qhr h = 195,680 кВт = 0,168 Гкал/ч.

Расчетная (принимаемая) температура горячей воды у потребителя 65°С.

Требуемый напор в сети горячего водоснабжения:

Требуемый напор в системе водоснабжения на хозяйственно питьевые нужды с учетом требуемого напора в системе ГВС составляет 56м.

Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура:

Гидравлическое сопротивление циркуляционного контура в м.

ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

В здании ГБОУ Школа №218 проектом предусмотрены системы бытовой канализации. Отвод сточных вод хозяйственно-бытовой системы канализации предусмотрен по существующим выпускам из здания. Точки подключения бытовой канализации - существующие колодцы.

Система канализации подвального этажа прокладывается из чугунных безраструбных труб Ф50-100 Smart SML, а также сети, проходящие под потолком подвального этажа. Все трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации прокладывать скрыто. Система канализации с 1-го этажа прокладывается из труб полипропиленовых канализационных ПП Ф50-100 по ТУ 4926-002-88742502-00. Канализационные трубы прокладываются с уклоном в сторону канализационного стояка, выпуска, принятым для труб: диаметром 50мм-0,03; диаметром 100мм - 0,01-0,02.

Для предотвращения распространения пламени в местах прохода полимерных труб в пожароопасных помещениях устанавливаются противопожарные муфты.

На сетях бытовой канализации следует предусматривать установку прочисток в начале участков (по движению стоков) отводных трубопроводов при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;

Для систем внутренней канализации места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

Перед заделкой стояка раствором на трубы необходимо закрепить гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны утеплителя толщиной 30 мм. При применении пластиковых трубопроводов с установкой противопожарных манжет выступ на 30 мм от перекрытия вниз не устанавливают.

Для канализационных трубопроводов применяют подвижные крепления, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и неподвижные крепления, не допускающие таких перемещений.

Для канализационных трубопроводов применяют подвижные крепления, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и неподвижные крепления, не допускающие таких перемещений крепления, установленные на стояках, должны обеспечивать соосность деталей и вертикальность трубопровода, крепления на горизонтальных трубопроводах - прокладку труб с необходимым уклоном;

- *не устанавливают неподвижные крепления непосредственно на раструбах;*
- *между неподвижными креплениями допускается не более двух соединений, используемых в качестве компенсаторов;*
- *для горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов диаметром 50 и 110 мм с обычными раструбными соединениями расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать соответственно 2,0 м (для =50 мм) и 3,0 м (для =110 мм).*

ДРЕНАЖ

Отвод дренажных вод предусматривается в проектируемые сети дождевой канализации.

В ИТП для слива систем предусматривается устройство приямка размерами 0,8х0,8х0,8(h) согласно СП 41-101-95. Откачка воды из приямка производится с помощью двух горячемодифицированных дренажных насосов (см. том 238/25-ИТП-ТМ).

В помещении водомерного узла, расположенного в подвале, предусматривается устройство приямка для слива систем холодного водоснабжения. Откачка воды производится с помощью двух дренажных насосов фирмы "ГНОМ" марки 10-10 (1 раб., 1 рез.) мощностью 0,75 кВт и температурой рабочей среды 40°.

В помещениях вентиляционных камер, расположенных в подвале, для слива систем предусматривается устройство приямка размерами 0,6х0,6х0,6(h). Откачка воды производится с помощью дренажного насоса со встроенным поплавком фирмы "ГНОМ" 10-10Г (1 раб.) мощностью 1,5 кВт и температурой рабочей среды 95°.

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Проектом предусмотрена система внутренних водостоков для отвода дождевых и талых вод с кровли здания. Отвод дождевых вод осуществляется во внутрилощадочную сеть дождевой канализации. Стояки водостоков проходят в шахтах. Водосточные воронки присоединяются к отводным трубопроводам при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой. Воронки приняты фирмы HL марки 62.1 (Россия) или аналог с вертикальным выпуском.

Внутренний водосток принят:

-НПВХ напорные трубы 100 Р SDR 26-110х4,2 Ø110 ГОСТ Р 51613-2000,

- подвесные трубопроводы, прокладываемые под потолком подвала из чугунных безраструбных труб Ф110, Ф160 Smart SML с усиливающими хомутами.

Стояки дождевой канализации изолируются теплоизоляцией «Energoflex Super» толщиной не менее 10 мм.

Расчетный расход дождевых вод Q, л/с, с водосборной площади: Q=25,55 л/с.

Для систем внутренних водостоков места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;

Перед заделкой стояка раствором на трубы необходимо закрепить гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны утеплителя толщиной 30 мм. При применении пластиковых трубопроводов с установкой противопожарных манжет выступ на 30 мм от перекрытия вниз не устанавливают.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПИЩЕБЛОКА

Проектируемый пищеблок обеспечен холодной и горячей водой от магистральных сетей. Подводка воды к моечным ваннам и раковинам производится через смесители бесперебойного обеспечения горячей водой, во всех необходимых помещениях предусмотрено резервное ГВС. Нагреватели накопительного типа расположены в производственных цехах, проточного типа в моечных. Канализация разделена на производственную с отдельным выпуском сточных вод в существующую городскую сеть.Для систем внутренней канализации места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Перед заделкой стояка раствором на трубы необходимо закрепить гидроизоляционное или фольгированное покрытие с внешней стороны утеплителя толщиной 30 мм. При применении пластиковых трубопроводов с установкой противопожарных манжет выступ на 30 мм от перекрытия вниз не устанавливают. На стояках расположенных на территории пищеблока и обслуживаемых пищеблок ревизии необходимо расположить не выше борта кухонной мойки. Напротив ревизий следует предусматривать люки размерами не менее 0,3 х 0,4 м.

В соответствии со СП 48.13330.2011 " Организация строительства" составить акты на следующие виды работ:

- *монтаж трубопроводов и крепление к конструкциям здания;*
- *устройство прохода трубопроводов ХГСВ через стены;*
- *монтаж оборудования;*
- *уплотнение стыковых соединений;*
- *испытания трубопроводов на герметичность.*

Акты приемки и испытаний:

- *акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов ХГСВ (с заключением);*
- *акт гидростатического испытания на герметичность напорных трубопроводов;*
- *акт испытания системы внутренней канализации и водостоков на пролив;*
- *акты индивидуального испытания оборудования;*
- *акт обследования водомерных узлов;*
- *акт приемки системы и выпусков внутренней канализации;*
- *акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения.*

Согласовано

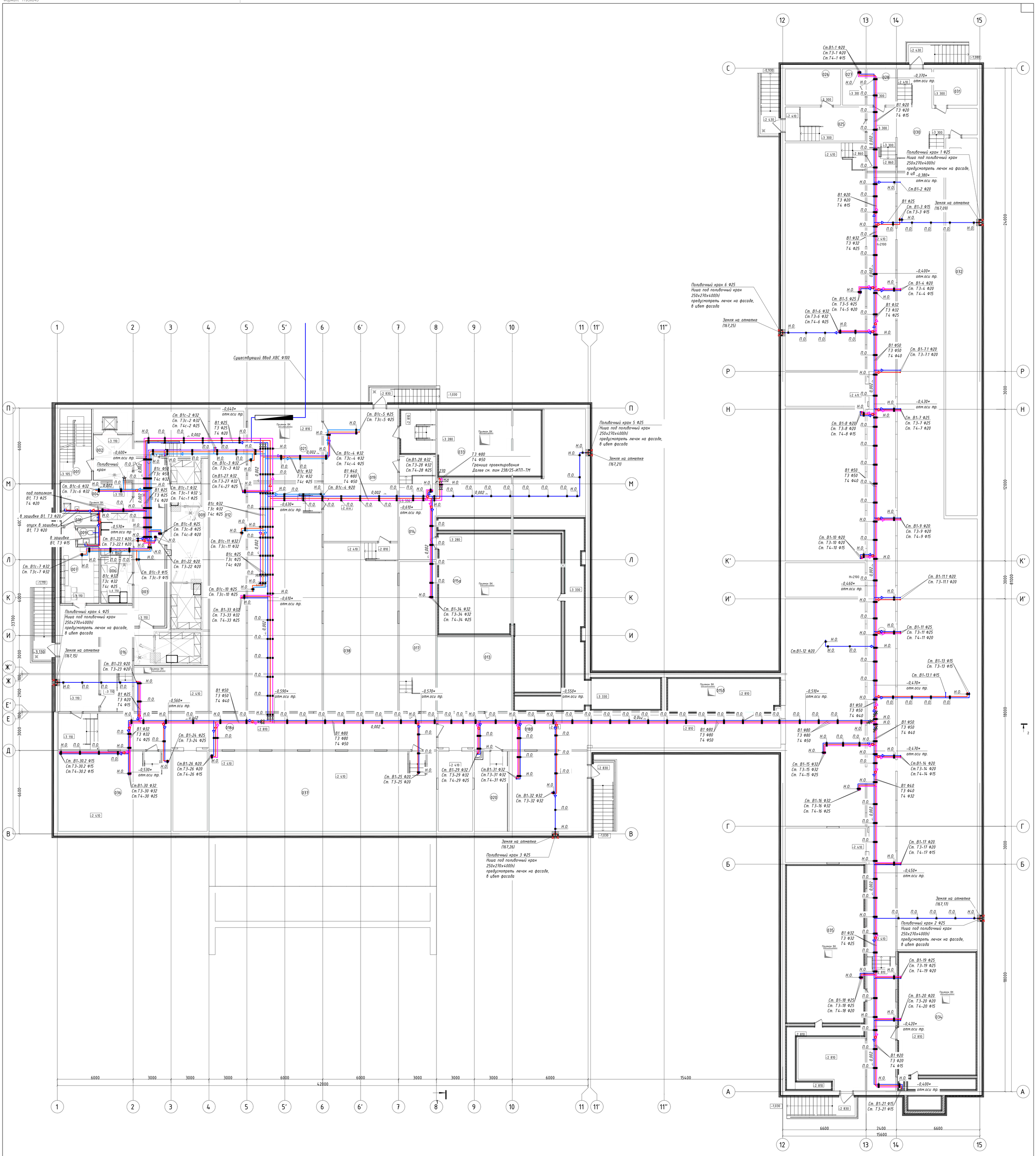
Взам. инв. N

Подп. и дата

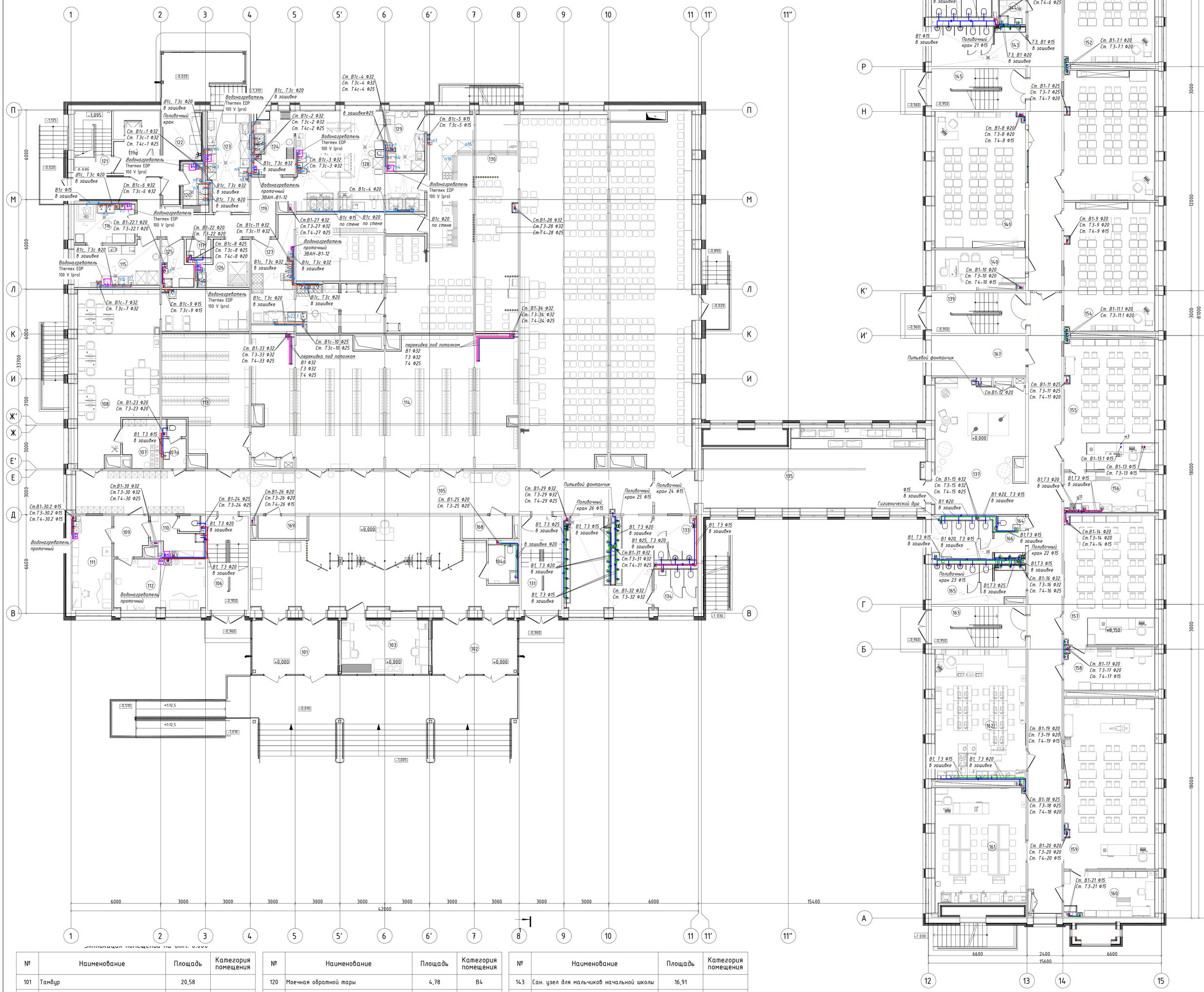
Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК		
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		Р	1	21
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Общие данные	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

Формат: 1193x845


Существующий ввод ХВС Ф100
Поливочный кран 4 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,15)
Поливочный кран 5 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,21)
Поливочный кран 6 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,25)
Поливочный кран 3 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,26)
Поливочный кран 1 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,09)
Поливочный кран 2 Ф25
Ниша под поливочный кран 250х270х400(h) предусмотреть лючок на фасаде, в цвет фасада
Земля на отметке (167,17)
под потолком В1, Т3 Ф25 Т4 Ф20
в зашивке В1, Т3 Ф20
опуск в зашивке В1, Т3 Ф20
в зашивке В1, Т3 Ф15
Т3 Ф80 Т4 Ф50 Граница проектирования Далее см. том 238/25-ИТП-ТМ
Поливочный
кран
Примок ВК 800х800х400(h)
Примок ВК 600х600х400(h)
Примок ВК 600х400х400(h)
Примок ВК 600х600х600(h)
Примок ВК 600х400х600(h)
Примок ВК 600х400х400(h)
Н.О.
П.О.
0,002
-0,600* отм.оси тр.
-0,640* отм.оси тр.
-0,630* отм.оси тр.
-0,610* отм.оси тр.
-0,570* отм.оси тр.
-0,560* отм.оси тр.
-0,590* отм.оси тр.
-0,550* отм.оси тр.
-0,530* отм.оси тр.
-0,370* отм.оси тр.
-0,380* отм.оси тр.
-0,400* отм.оси тр.
-0,460* отм.оси тр.
-0,510* отм.оси тр.
-0,470* отм.оси тр.
-0,430* отм.оси тр.
-0,450* отм.оси тр.
-0,420* отм.оси тр.
-0,400* отм.оси тр.
Ст.В1с-1 Ф32 Ст. Т3с-1 Ф32 Ст. Т4с-1 Ф25
Ст.В1с-2 Ф32 Ст. Т3с-2 Ф32 Ст. Т4с-2 Ф25
Ст.В1с-3 Ф32 Ст. Т3с-3 Ф32
Ст.В1с-4 Ф32 Ст. Т3с-4 Ф32 Ст. Т4с-4 Ф25
Ст.В1с-5 Ф25 Ст. Т3с-5 Ф25
Ст.В1с-6 Ф32 Ст. Т3с-6 Ф32
Ст.В1с-7 Ф32 Ст. Т3с-7 Ф32
Ст.В1с-8 Ф25 Ст. Т3с-8 Ф25 Ст. Т4с-8 Ф20
Ст.В1с-9 Ф15 Ст. Т3с-9 Ф15
Ст.В1с-10 Ф25 Ст. Т3с-10 Ф25
Ст.В1с-11 Ф32 Ст. Т3с-11 Ф32
Ст.В1-1 Ф20 Ст.Т3-1 Ф20 Ст.Т4-1 Ф15
Ст.В1-2 Ф20
Ст.В1-3 Ф15 Ст.Т3-3 Ф15
Ст.В1-4 Ф20 Ст. Т3-4 Ф20 Ст. Т4-4 Ф15
Ст.В1-5 Ф25 Ст. Т3-5 Ф25 Ст. Т4-5 Ф20
Ст.В1-6 Ф32 Ст.Т3-6 Ф32 Ст.Т4-6 Ф25
Ст.В1-7 Ф25 Ст. Т3-7 Ф25 Ст. Т4-7 Ф20
Ст.В1-7.1 Ф20 Ст. Т3-7.1 Ф20
Ст.В1-8 Ф20 Ст. Т3-8 Ф20 Ст. Т4-8 Ф15
Ст.В1-9 Ф20 Ст. Т3-9 Ф20 Ст. Т4-9 Ф15
Ст.В1-10 Ф20 Ст. Т3-10 Ф20 Ст. Т4-10 Ф15
Ст.В1-11 Ф25 Ст. Т3-11 Ф25 Ст. Т4-11 Ф20
Ст.В1-11.1 Ф20 Ст. Т3-11.1 Ф20
Ст.В1-12 Ф20
Ст.В1-13 Ф15 Ст. Т3-13 Ф15
Ст.В1-13.1 Ф15
Ст.В1-14 Ф20 Ст.Т3-14 Ф20 Ст.Т4-14 Ф15
Ст.В1-15 Ф32 Ст. Т3-15 Ф32 Ст. Т4-15 Ф25
Ст.В1-16 Ф32 Ст. Т3-16 Ф32 Ст. Т4-16 Ф25
Ст.В1-17 Ф20 Ст. Т3-17 Ф20 Ст. Т4-17 Ф15
Ст.В1-18 Ф25 Ст. Т3-18 Ф25 Ст. Т4-18 Ф20
Ст.В1-19 Ф25 Ст. Т3-19 Ф25 Ст. Т4-19 Ф20
Ст.В1-20 Ф20 Ст. Т3-20 Ф20 Ст. Т4-20 Ф15
Ст.В1-21 Ф15 Ст. Т3-21 Ф15
Ст.В1-22 Ф20 Ст. Т3-22 Ф20
Ст.В1-22.1 Ф20 Ст. Т3-22.1 Ф20
Ст.В1-23 Ф20 Ст. Т3-23 Ф20
Ст.В1-24 Ф25 Ст. Т3-24 Ф25
Ст.В1-25 Ф20 Ст. Т3-25 Ф20
Ст.В1-26 Ф20 Ст.Т3-26 Ф20 Ст.Т4-26 Ф15
Ст.В1-27 Ф32 Ст.Т3-27 Ф32 Ст.Т4-27 Ф25
Ст.В1-28 Ф32 Ст.Т3-28 Ф32 Ст.Т4-28 Ф25
Ст.В1-29 Ф32 Ст. Т3-29 Ф32 Ст. Т4-29 Ф25
Ст.В1-30 Ф32 Ст.Т3-30 Ф32 Ст.Т4-30 Ф25
Ст.В1-31 Ф32 Ст.Т3-31 Ф32 Ст.Т4-31 Ф25
Ст.В1-32 Ф32 Ст. Т3-32 Ф32
Ст.В1-33 Ф32 Ст. Т3-33 Ф32 Ст. Т4-33 Ф25
Ст.В1-34 Ф32 Ст. Т3-34 Ф32 Ст. Т4-34 Ф25
Ст. В1-22.1 Ф20 Ст. Т3-22.1 Ф20
Ст. В1-5 Ф25 Ст. Т3-5 Ф25 Ст. Т4-5 Ф20
В1 Ф20 Т3 Ф20 Т4 Ф15
В1 Ф25 Т3 Ф25 Т4 Ф20
В1 Ф25 Т3 Ф25 Т4 Ф20
В1 Ф25 Ст. В1-3 Ф15 Ст.Т3-3 Ф15
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4 Ф25
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4 Ф25
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4 Ф25
В1 Ф50 Т3 Ф50 Т4 Ф40
В1 Ф80 Т3 Ф80 Т4 Ф50
В1 Ф40 Т3 Ф80 Т4 Ф50
В1с Ф50 Т3с Ф50 Т4с Ф32
В1с Ф32 Т3с Ф32 Т4с Ф25
В1с Ф32 Т3с Ф25 Т4с Ф20
В1с Ф32 Т3с Ф25 Т4с Ф25
В1 Ф50 Т3 Ф50 Т4 Ф40
В1 Ф50 Т3 Ф50 Т4 Ф40
В1 Ф50 Т3 Ф50 Т4 Ф40
В1 Ф80 Т3 Ф80 Т4 Ф50
В1 Ф80 Т3 Ф80 Т4 Ф50
В1 Ф40 Т3 Ф40 Т4 Ф32
В1 Ф20 Т3 Ф20 Т4 Ф15
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4 Ф25
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4 Ф25
В1 Ф32 Т3 Ф32 Т4

Формат: 1193x845



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,29 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Теплоизоляция

Согласовано

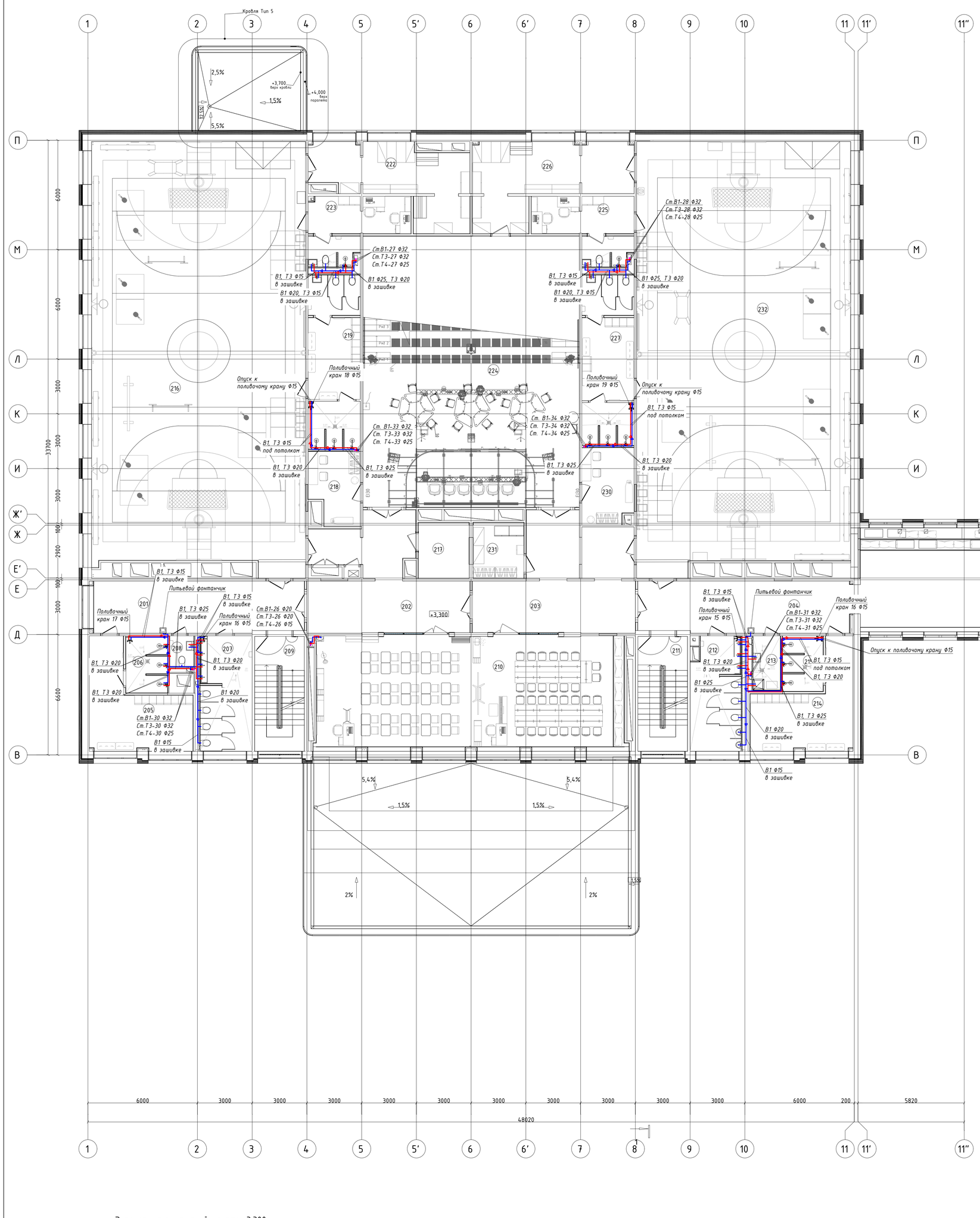
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 1го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

ФОРМАТ _



Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная женская	23,34	
206	Душевая женская	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная мужская	22,49	
215	Душевая мужская	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная женская	26,58	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,61	
224	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,73	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная мужская	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	72,15	
236	Сан. узел для девочек начальной школы	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
238	ПУИ	2,91	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естесствознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,90	
243	Учебный кабинет	57,60	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
254	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,37 м²	

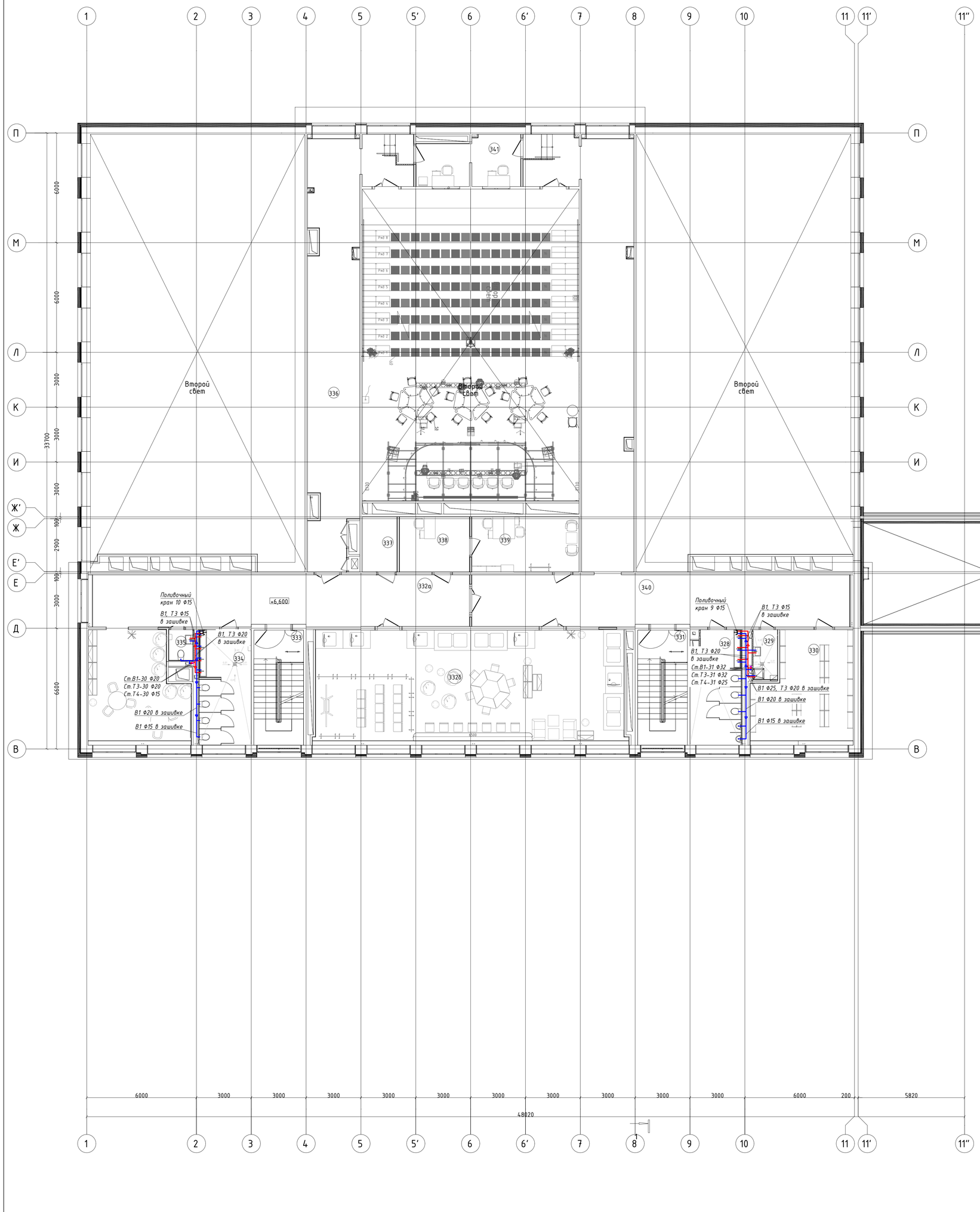
Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы

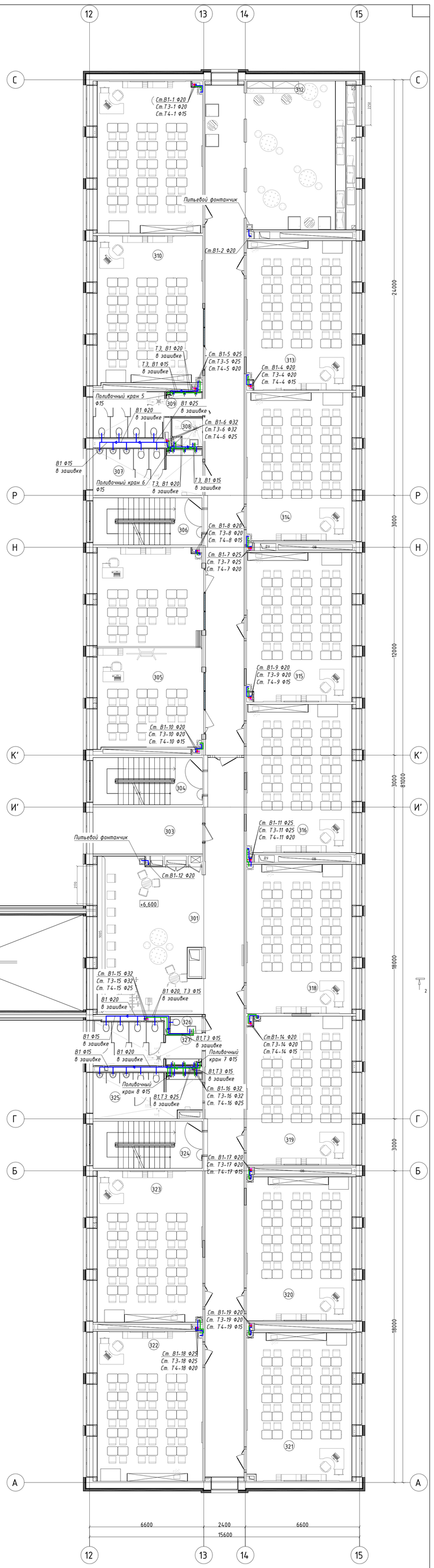
						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 2го этажа (Системы В1, Т3, Т4)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор (начальная школа)	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор (начальная школа)	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных занятий	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных занятий	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

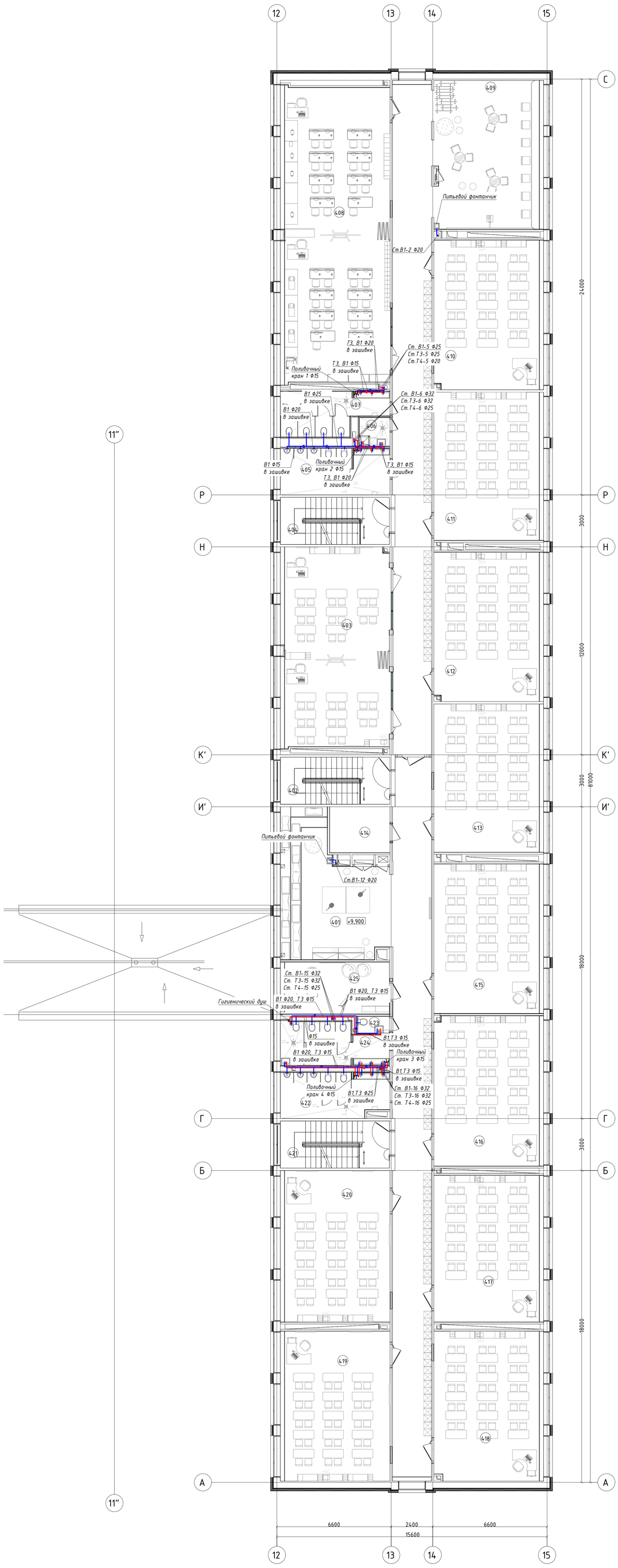
						ГИП-28/24-Р-ВК
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Кулешова			02.2025	
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 3го этажа (Системы В1, Т3, Т4)
ГИП		Гущин			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	5	21

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,18 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-Р-ВК

Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	6	21

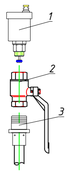
План 4го этажа (Системы В1, Т3, Т4)

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ _

1. Трубы системы хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водоснабжения принимаются: все стояки и магистральные трубопроводы в подвале – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*, подводка к приборам из полипропилена.
2. Трубы на чертежах обозначены по условному диаметру.
3. *-высоту прокладки трубопроводов и привязку уточнить по месту при монтаже с учетом расположения других инженерных коммуникаций, при этом низ трубопровода на путях эвакуации должен быть не ниже 2,0 м от уровня пола.
4. Высота установки приборов выполняется согласно СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий":
   - Установка раковины и мойки до верха борта в школах: взрослые – 850мм; школьники среднее и старшее звено – 800мм; школьники младшее звено – 700мм.
   - Настенные писсуары до верха борта в школах: школьники среднее и старшее звено – 500мм; школьники младшее звено – 500мм.
   - Оборудование заложенное разделом ТХ: водорозетка для душа – 1200м; водорозетка для поливочного крана внутреннего – 400мм; водорозетка для питьевого фонтанчика – 400мм; водорозетка для гигиенического душка – 600мм; инсталляция для унитаза – 1000мм (регулировка высоты осуществляется благодаря наличию ножек).
5. Установку термосмесителей на раковине предусмотреть в уборных для МГН. Схему установки термосмесителя смотри аксонометрическую схему и руководство по монтажу производителя.
6. Монтаж систем водоснабжения производить в соответствии с главой 5, СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий." Соединение стальных оцинкованных труб резьбовое, согласно СП 73.13330.2016.
7. Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб выполнять в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования."
8. При скрытой прокладке сетей водопровода в местах размещения запорной арматуры для обеспечения доступа к резьбовым соединениям предусмотреть лючки.
9. Опоры и средства крепления полипропиленовых трубопроводов выполнять по серии 4.900-9. Расстояние между средствами крепления принимать в соответствии с таблицей 2.1 СП 40-101-96.
10. Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов принимать по таблице 2 СП 73.13330.2016.
11. Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов.

Узел подключения воздухоотводчика

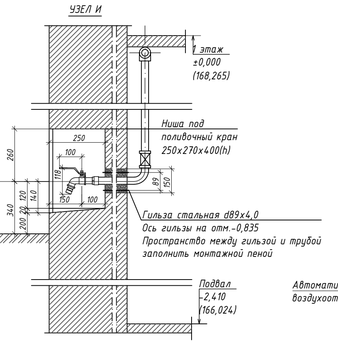


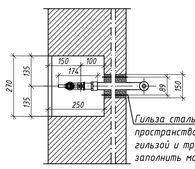
Спецификация узла подключения воздухоотводчиков						
№ Поз.	Наименование	Диаметр трубопровода				Кол-во
		15	20	25	32	
1	Автоматический воздухоотводчий	15	15	15	15	1
2	Кран шаровой ВВ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1
3	Муфта переходная НР	16х1/2"	20х1/2"	25х1/2"	32х1/2"	1

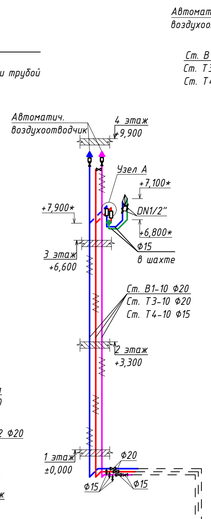
УЗЕЛ А
Узел подключения приборов от стояка

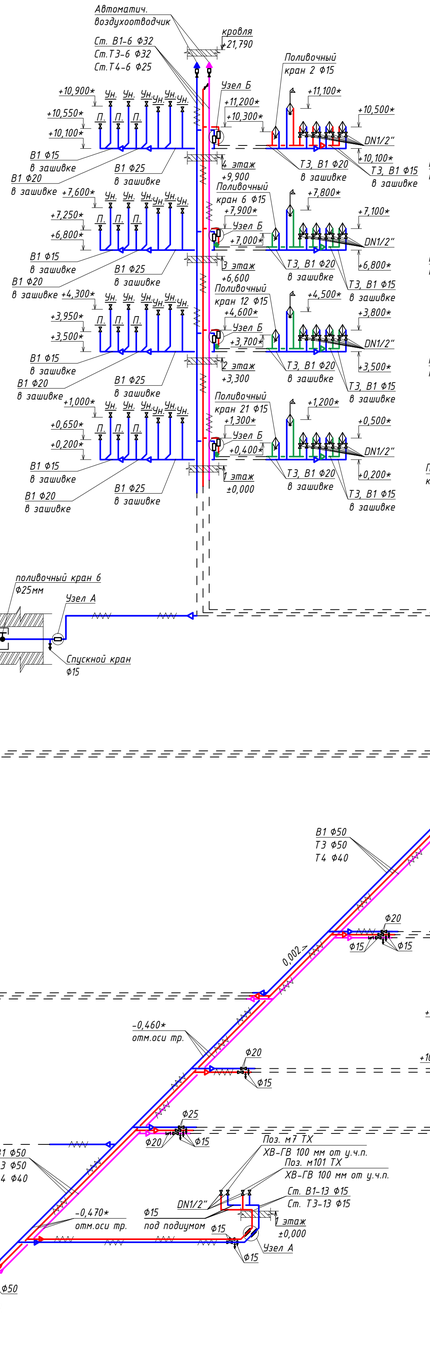
УЗЕЛ Б
Узел подключения приборов от стояка

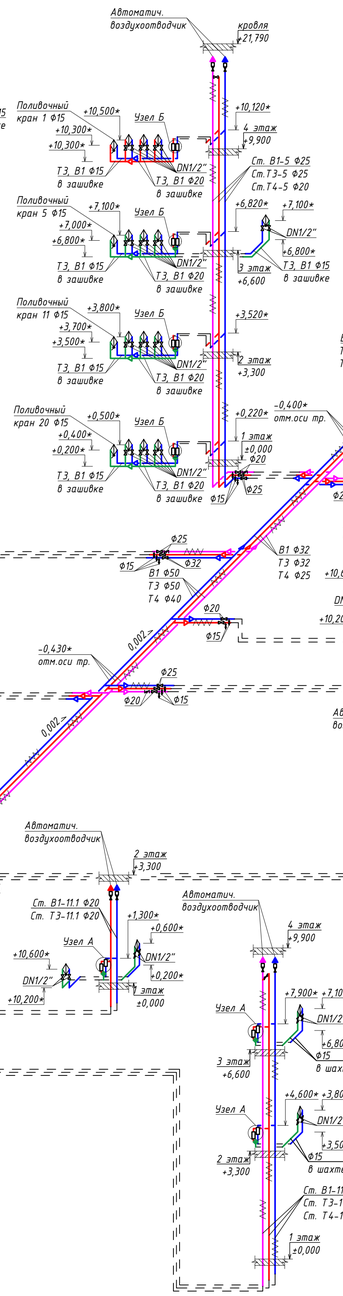
УЗЕЛ И

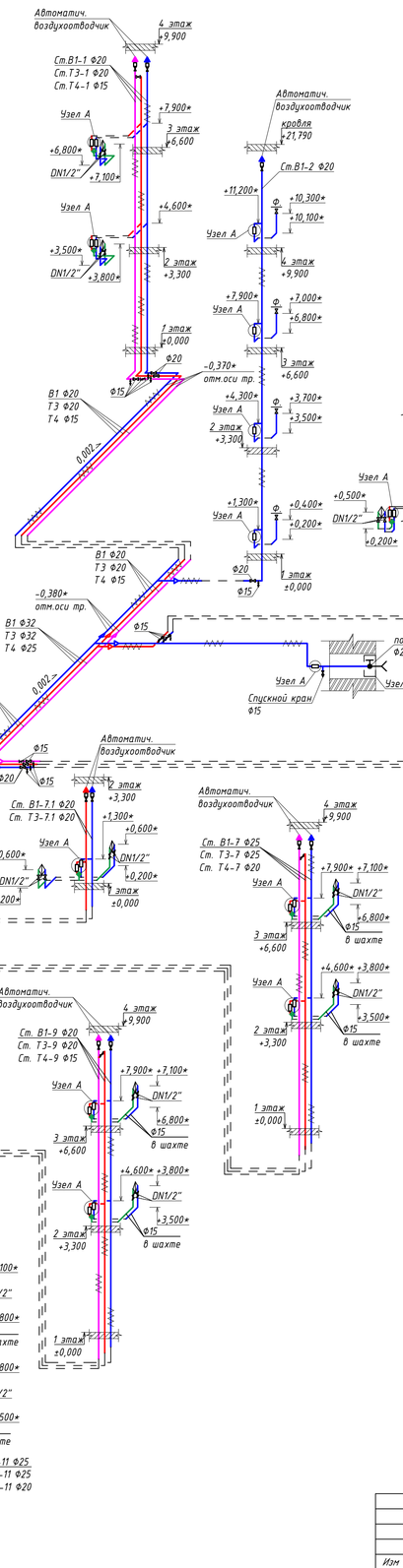


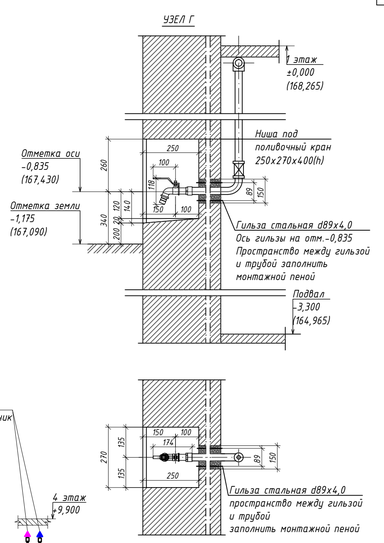


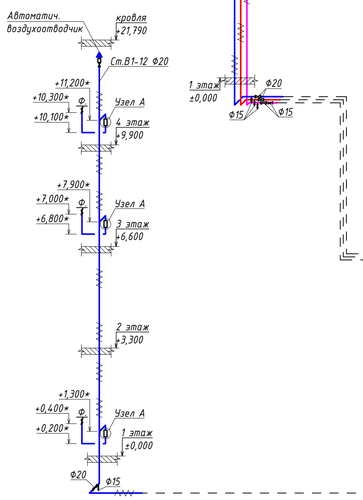


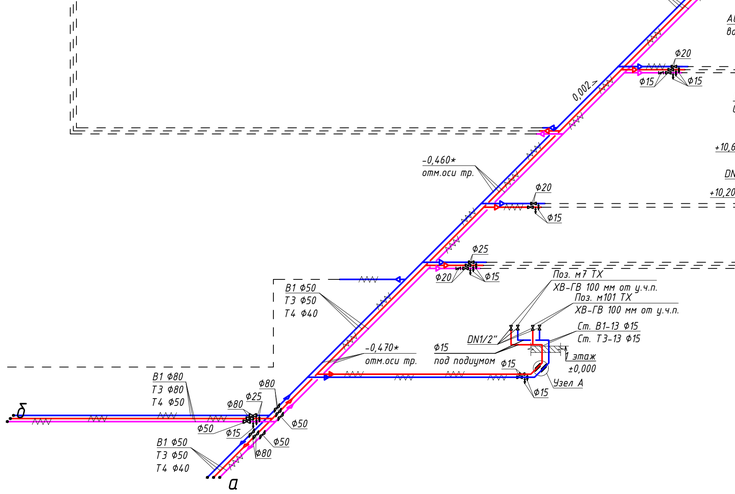


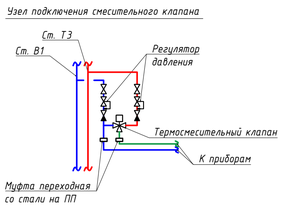












Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
Ун.	Унитаз
П.	Писсуар
Ф.	Питьевой фонтанчик
	Смеситель
Д.	Душевой смеситель
	Запорная арматура
	Балансировочный клапан
	Спускной кран
	Регулятор давления
	Шаровой кран
	Обратный клапан
	Поливочный кран

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

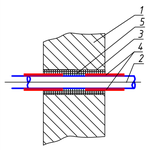
Инв. N подл.

							ГИП-28/24-Р-ВК
							Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 7; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть 1 (Систем В1, Т3, Т4)	И-ГРУПП проектно-строительная компания
ГИП		Гущин			02.2025		

Формат: 594x841

Схема конструкции узла прохода трубопроводов из полимерных материалов через стену

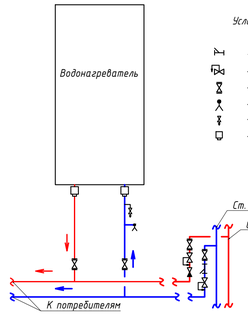
Диаметры трубопроводов: Ф15-32



1 - стена;
2 - труба из полимерного материала;
3 - гильза из стальных труб;
4 - заделка негорючим материалом;
5 - противопожарная пена.

УЗЕЛ В

Узел подключения водонагревателя

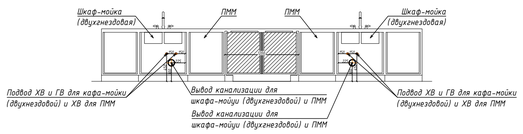


Условные обозначения:

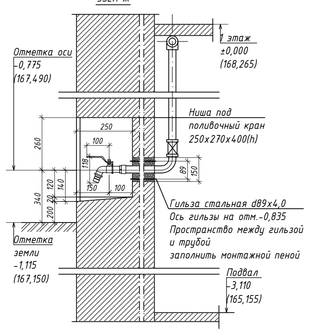
- фильтр сетчатый
- регулятор давления
- кран шаровый отсекающий
- клапан предохранительный
- кран шаровый для слива
- накидная гайка (американка)

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
Ун	Унитаз
П	Писсуар
Ф	Питьевой фонтанчик
	Смеситель
	Душевой смеситель
	Запорная арматура
	Балансировочный клапан
	Спускной кран
	Регулятор давления
	Шаровый кран
	Обратный клапан
	Поливочный кран

Фрагмент подключения для Модуля кухонного с нишей под встраиваемую технику



УЗЕЛ Ж



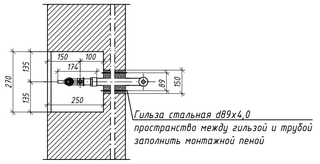
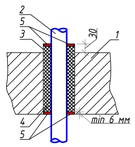
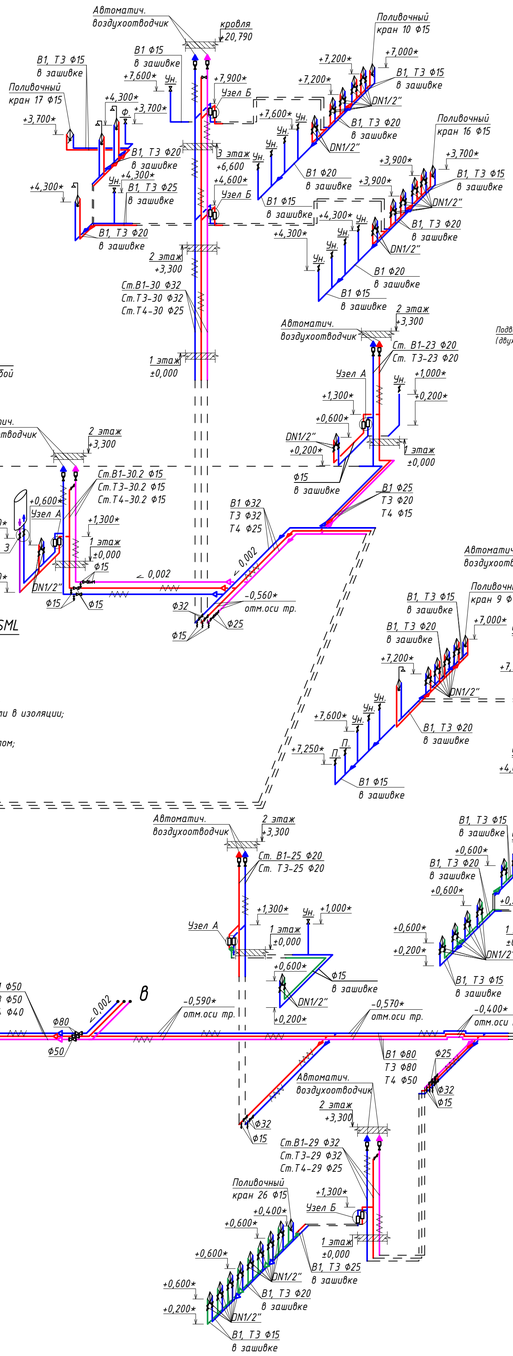


Схема конструкции узла прохода трубы из стали/SML через железобетонное перекрытие



1 - железобетонное перекрытие;
2 - стояк водоснабжения из стали в изоляции;
3 - гильза из стальных труб;
4 - заделка негорючим материалом;
5 - противопожарный герметик.



						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 8; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть 2 (Систем В1, Т3, Т4)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

Формат: 594x841

УЗЕЛ А

Узел подключения приборов от стояка

УЗЕЛ Б

Узел подключения приборов от стояка

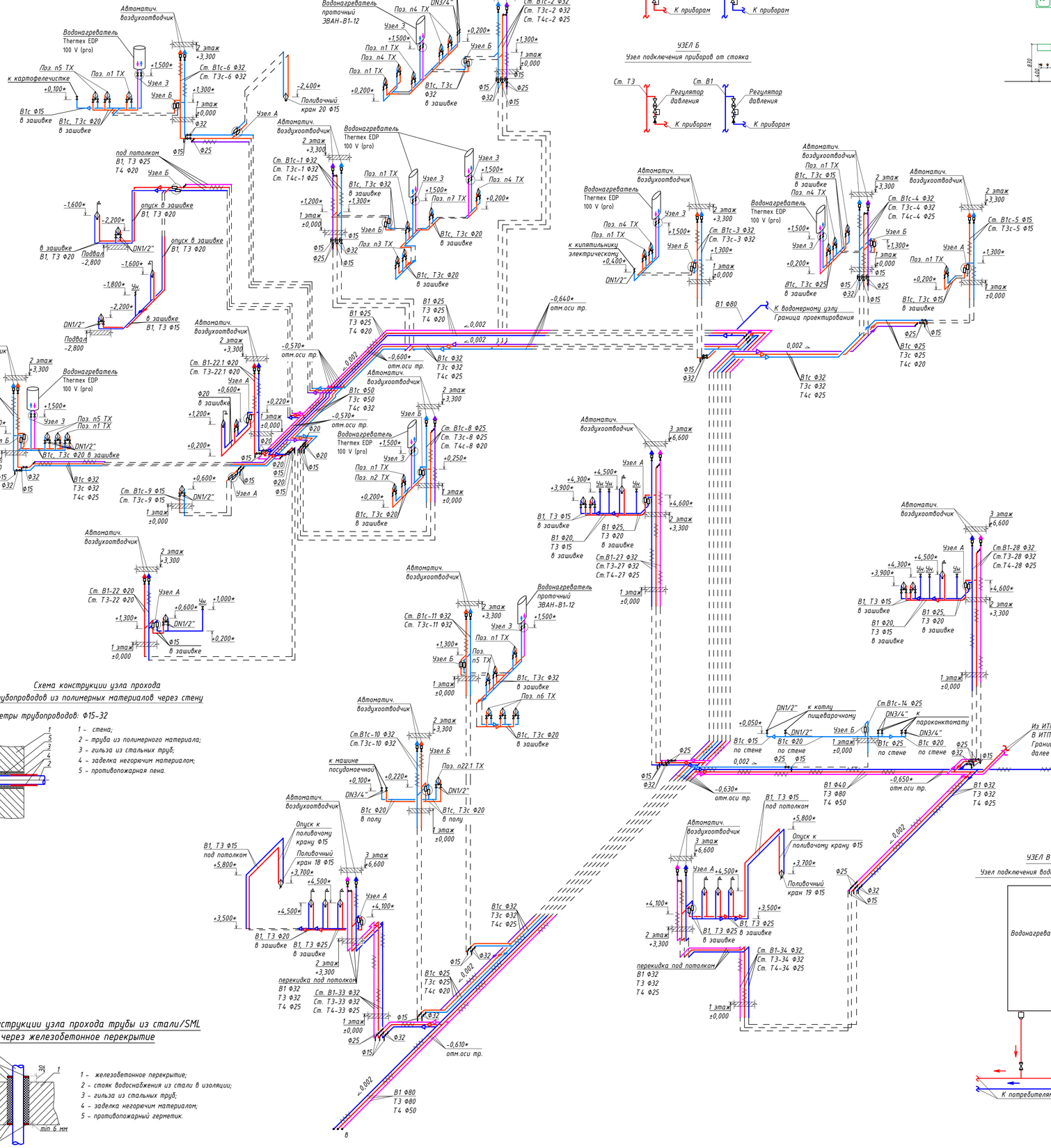
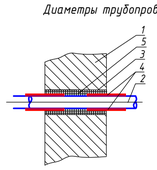


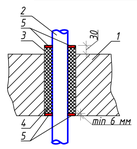
Схема конструкции узла прохода трубопроводов из полимерных материалов через стену

Диаметры трубопроводов: Ф15-32



1 - стена;
2 - труба из полимерного материала;
3 - гильза из стальных труб;
4 - заделка негорючим материалом;
5 - противопожарная пена.

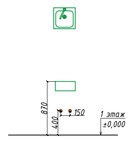
Схема конструкции узла прохода трубы из стали/SML через железобетонное перекрытие



1 - железобетонное перекрытие;
2 - стояк водоснабжения из стали в изоляции;
3 - гильза из стальных труб;
4 - заделка негорючим материалом;
5 - противопожарный герметик.

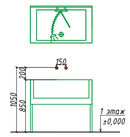
п1

ВРК-330



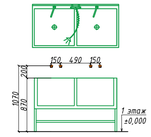
п2

КАМИК 1000х600х850



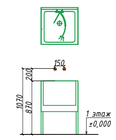
п3

ВМСБ/2-134/70/430



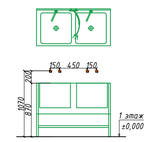
п4

ВМСБ/1-60/60



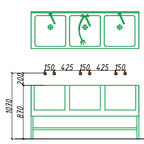
п5

ВМСБ/2-120/60/430



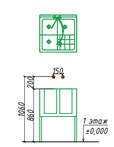
п6

ВМСБ/3-175/60/430



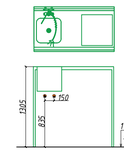
п7

Кобор ВМЯ/1-60/60



п22.1

Абат СПМП-7-4



Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
Чш	Унитаз
П	Писсуар
Ф	Питьевой фонтанчик
	Смеситель
	Душевой смеситель
	Запорная арматура
	Балансировочный клапан
	Спускной кран
	Регулятор давления
	Шаровой кран
	Обратный клапан
	Поливочный кран

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-Р-ВК
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата	
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Кулешова			02.2025	
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть 3 (Систем В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)
ГИП		Гущин			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	9	21

И-ГРУПП проектно-строительная компания

ФОРМАТ А1

Формат: 1193x845

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d100 ПВХ - 165,16 лот.*,
отм.суш. d150 ПВХ - 165,22 лот.*
отм.з - 167,26
Уточнить по месту.

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d160 ПВХ - 165,04 лот.*,
отм.з - 167,39
Уточнить по месту.

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d100 ПВХ - 165,08 лот.*,
отм.з - 167,09
Уточнить по месту.

Существующий выпуск К1-1
отм.л. трубы Ф100 на выпуске
(предположительная)
-2,955 (h=145мм (165,31))*

Существующий выпуск К1-2
отм.л. трубы Ф100 на выпуске
(предположительная)
((165,19))*

Существующий выпуск К1-3
отм.л. трубы Ф100 на выпуске
(предположительная)
-3,097 (h=687мм (165,168))*

Существующий выпуск К1-4
отм.л. трубы Ф100 на выпуске
(предположительная)
-2,902 (h=492мм (165,36))*

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d100 ПВХ - 165,26 лот.*,
отм.з - 167,34
Уточнить по месту.

Приямок
600х500х300(h)

Канализационная
установка
Аквалив САН-300
Профи N=0,3кВт

Канализационная
установка
Аквалив САН-600
Профи N=0,6кВт

поддон в строительном
исполнении

трап Ф50

опуск в
лоток от
раковины
Ф50

Подключение через
петлю гашения напора

Канализационный затвор
HL 710.2EPC
с электроприводом DN100
(устанавливается под потолком)

Опуск от
трапа 1.1 Ф50
Ст. К1-22.1
Ф50

Опуск от
поддона Ф50

Опуск от
трапа Ф100

Опуск от
трапа 1.2
Ф100

Опуск от
трапа 1.3
Ф100

Опуск от
трапа 1.4
Ф100

опуск от трапа 1.8.1 Ф100

трап 1.8 Ф100

Опуск от
трапа 1.9
Ф100

опуск от трапа 1.2.1 Ф100

опуск от
трапа 1.5
Ф100

опуск от
трапа 1.6 Ф50

опуск от
трапа 1.7 Ф100

Ст.К1-1 Ф100
Ст.К1-2 Ф50
Ст.К1-3 Ф50
Ст.К1-4 Ф100
Ст.К1-5 Ф100
Ст.К1-6 Ф100
Ст.К1-6.1 Ф100
Ст.К1-7 Ф100
Ст.К1-7.1 Ф50
Ст. К1-8 Ф100
Ст. К1-9 Ф100
Ст. К1-10 Ф100
Ст.К1-11 Ф100
Ст.К1-11.1 Ф50
Ст.К1-12 Ф50
Ст.К1-13 Ф50
Ст.К1-13.1 Ф50
Ст.К1-14 Ф100
Ст. К1-15 Ф100
Ст. К1-15.1 Ф100
Ст. К1-16 Ф100
Ст. К1-16.1 Ф100
Ст. К1-17 Ф100
Ст. К1-18 Ф100
Ст. К1-19 Ф100
Ст. К1-20 Ф100
Ст.К1-21 Ф50
Ст. К1-22 Ф100
Ст. К1-23 Ф100
Ст. К1-24 Ф100
Ст. К1-25 Ф100
Ст. К1-26 Ф50
Ст. К1-27 Ф100
Ст. К1-28 Ф100
Ст. К1-29 Ф100
Ст. К1-30 Ф100
Ст. К1-30.2 Ф50
Ст. К1-31 Ф100
Ст. К1-31.1 Ф100
Ст. К1-32 Ф100
Ст. К1-32.1 Ф100
Ст. К1-33 Ф100
Ст. К1-34 Ф100
К1 Ф100

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	62,79	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,93	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	37,24	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Узел крепления трех горизонтальных трубопроводов к перекрытию на неподвижной опоре
Исполнение I

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка; 5. Консоль спаренная; 6. Анкер; 7. Гайка, шайба; 8. Железобетонное перекрытие

Узел крепления горизонтальных трубопроводов к перекрытию на неподвижной опоре
Исполнение II

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка; 5. Консоль спаренная; 6. Анкер; 7. Гайка, шайба; 8. Железобетонное перекрытие; 9. Заклад.

Узел подвижного крепления горизонтального трубопровода к перекрытию

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Анкер; 5. Скользящая опорная плита; 6. Железобетонное перекрытие

Узел крепления двух горизонтального трубопроводов к перекрытию

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка, шайба; 5. Анкер; 6. Профиль; 7. Шпилька; 8. Железобетонное перекрытие

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
	Ревизия
	Прочистка
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
П.О.	Подвижная опора
Н.О.	Неподвижная опора

Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-Р-ВК

Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
Р	10	21

План подвала
(Система К1)

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ А1

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат: 1193x845

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d150 НПВХ - 164,63 лот.*,
отм.з - 167,27
Уточнить по месту.

Существующий выпуск К2-2
отм.трубы Ф150 на выпуске
(предположительная)
-3,604 (h=1094мм (164,761))*

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d150 НПВХ - 164,63 лот.*,
отм.з - 167,26
Уточнить по месту.

Существующий выпуск К3-1
отм. трубы Ф150 на выпуске
(предположительная)
-2,895 (h=85мм (165,371))*

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d200 НПВХ - 164,68 лот.*,
отм.з - 167,33
Уточнить по месту.

Существующий выпуск К2-1
отм.трубы Ф200 на выпуске
(предположительная)
-3,475 (h=665мм (164,791))*
Q=32,85 л/с

Канализационный затвор
HL 715.2EPC
с электроприводом DN160
(устанавливается под потолком)

Дренажный насос
Гном 10-10 (1 раб., 1рез.)

Приямок
800x800x800(h)

Дренажный насос
см. том 238/25-ИТП-ТМ

Приямок
800x800x800(h)

Дренажный насос
ГНОМ 10-10Г
Q=10 м3/час,
H=10,0м,
N=1,1кВт

Приямок ВК
600x600x600(h)

Дренажный насос
ГНОМ 10-10Г
Q=10 м3/час,
H=10,0м,
N=1,1кВт

Приямок ВК
600x600x600(h)

Суш.колодец
внутриплощадочной сети канализации
отм.суш. d150 НПВХ - 163,61 лот.*,
отм.з - 167,32
Уточнить по месту.

Существующий выпуск К2-3
отм.трубы Ф150 на выпуске
(предположительная)
-4,500 (h=2090мм (163,766))*

Дренажный насос
ГНОМ 10-10Г
Q=10 м3/час,
H=10,0м,
N=1,1кВт

Приямок ВК
600x600x600(h)

Экспликация помещений на отм. -3,000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,99	
003	Коридор	62,79	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	60,93	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	37,24	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 560,01 м²	

Узел крепления трех горизонтальных трубопроводов к перекрытию на неподвижной опоре
Исполнение I

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка; 5. Консоль стеновая; 6. Анкер; 7. Гайка, шайба; 8. Железобетонное перекрытие

Узел крепления горизонтальных трубопроводов к перекрытию на неподвижной опоре
Исполнение II

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка; 5. Консоль стеновая; 6. Анкер; 7. Гайка, шайба; 8. Железобетонное перекрытие; 9. Экскиз

Узел подвижного крепления горизонтального трубопровода к перекрытию

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Анкер; 5. Скользящая опорная плита; 6. Железобетонное перекрытие

Узел крепления двух горизонтального трубопроводов к перекрытию

1. Труба; 2. Хомут; 3. Шпилька; 4. Гайка, шайба; 5. Анкер; 6. Профиль; 7. Шпилька; 8. Железобетонное перекрытие

Обозначение	Наименование
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Ревизия
	Прочистка
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
К3	Трубопровод производственной канализации К3
	Дренажный насос
П.О.	Подвижная опора
Н.О.	Неподвижная опора

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План подвала (Системы К2, К3)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,48	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,41	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,45	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	5,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,29	
134	Сан. узел для девочек (начальной, основной и старшей школы)	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	147,42	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,42	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,63	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	14,13	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
144	ПУИ	2,91	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,08	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,85	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстка кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстка кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстка кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,74	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	16,02	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 559,29 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
К3	Трубопровод производственной канализации К3

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК	
Разраб.		Гринева			02.2025	Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Проверил		Кулешова			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 12; Листов: 21
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 1го этажа (Системы К1, К2, К3)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

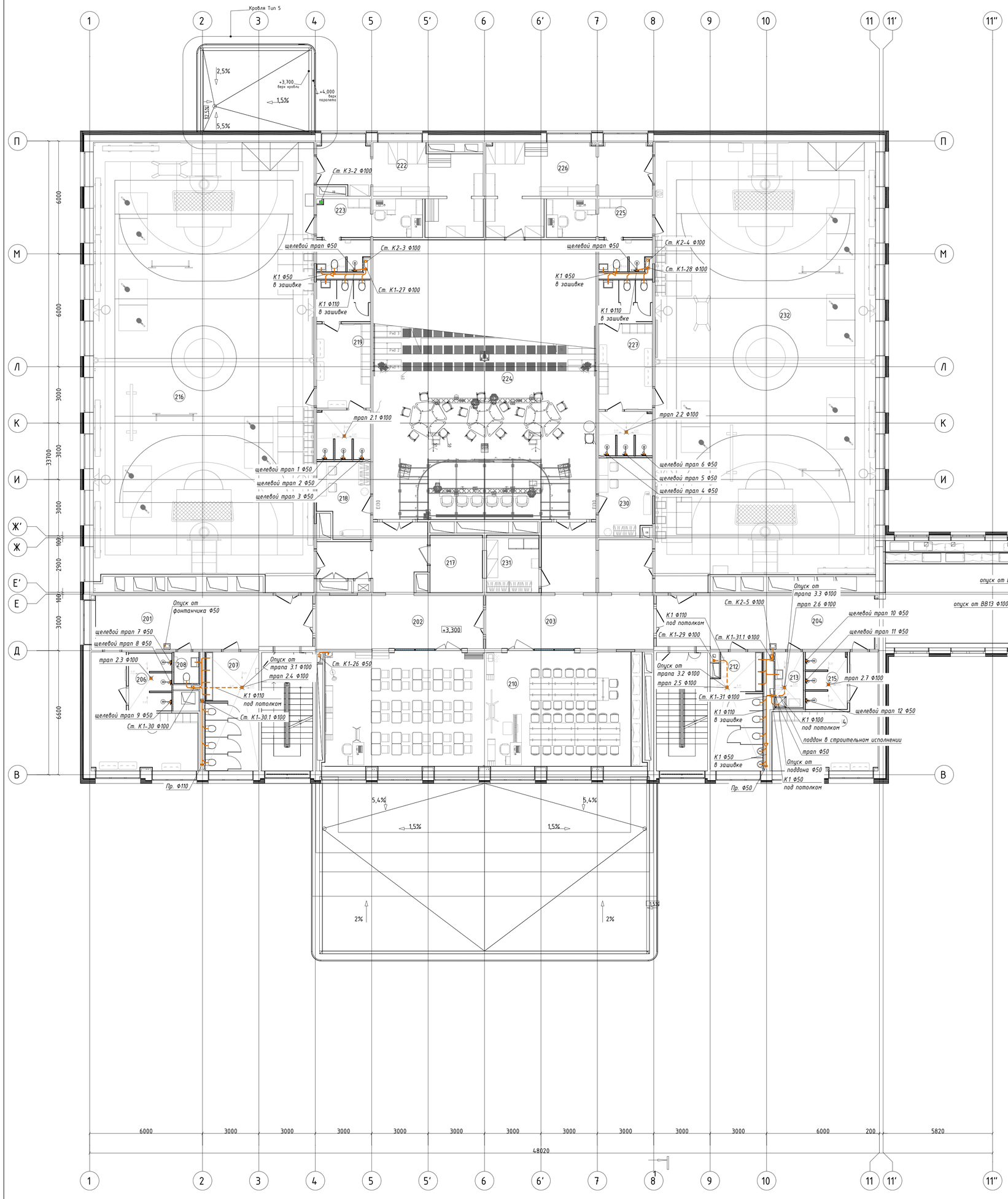
Согласовано

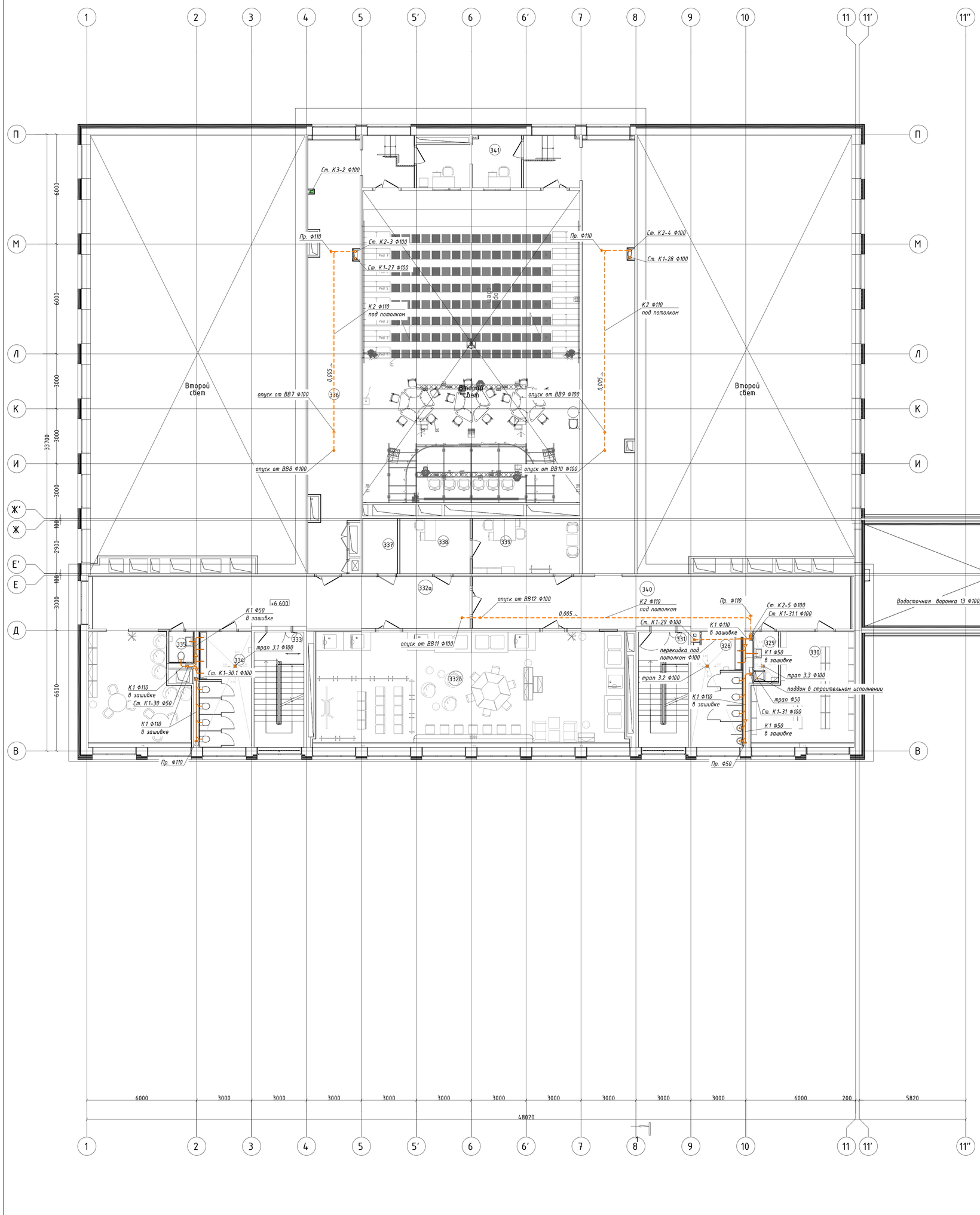
Взам. инв. N

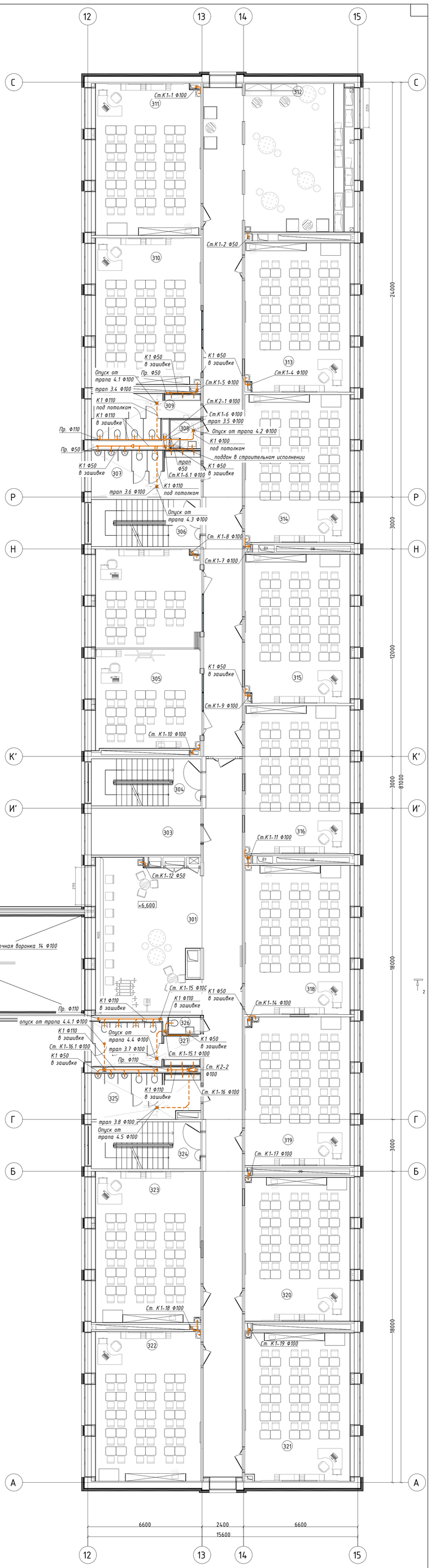
Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ А1


Кровля Тип 5
2,5%
+3,700 верх. кровли
+4,000 верх парапета
1,5%
12,5%
5,5%
Ст. К3-2 Ф100
щелевой трап Ф50
Ст. К2-3 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К1-27 Ф100
К1 Ф110 в зашивке
щелевой трап Ф50
Ст. К2-4 Ф100
Ст. К1-28 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
К1 Ф110 в зашивке
трап 2.1 Ф100
трап 2.2 Ф100
щелевой трап 1 Ф50
щелевой трап 2 Ф50
щелевой трап 3 Ф50
щелевой трап 6 Ф50
щелевой трап 5 Ф50
щелевой трап 4 Ф50
+3,300
Опуск от фонтанчика Ф50
щелевой трап 7 Ф50
щелевой трап 8 Ф50
трап 2.3 Ф100
Опуск от трапа 3.1 Ф100
трап 2.4 Ф100
К1 Ф110 под потолком
Ст. К1-30.1 Ф100
щелевой трап 9 Ф50
Ст. К1-30 Ф100
Ст. К1-26 Ф50
Пр. Ф110
Ст. К2-5 Ф100
К1 Ф110 под потолком
Ст. К1-29 Ф100
Опуск от трапа 3.2 Ф100
трап 2.5 Ф100
Ст. К1-31 Ф100
К1 Ф110 в зашивке
Опуск от трапа 3.3 Ф100
трап 2.6 Ф100
Ст. К1-31.1 Ф100
щелевой трап 10 Ф50
щелевой трап 11 Ф50
трап 2.7 Ф100
щелевой трап 12 Ф50
К1 Ф100 под потолком
поддон в строительном исполнении
трап Ф50
Опуск от поддона Ф50
К1 Ф50 под потолком
Пр. Ф50
5,4%
1,5%
2%
опуск от ВВ14 Ф100
опуск от ВВ13 Ф100
К2 Ф110 под потолком
Ст. К2-6 Ф100
Ст. К1-8 Ф100
Ст. К1-7 Ф100
Ст. К1-2 Ф50
Ст. К1-5 Ф100
Ст. К1-4 Ф100
Ст. К2-1 Ф100
Ст. К1-6 Ф100
трап 2.9 Ф100
Опуск от трапа 3.5 Ф100
К1 Ф100 под потолком
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К1-6.1 Ф100
К1 Ф110 под потолком
трап 2.10 Ф100
Опуск от трапа 3.6 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К1-9 Ф100
Ст. К1-10 Ф100
Ст. К1-12 Ф50
Ст. К1-11 Ф100
+3,300
Ст. К1-15 Ф100
К1 Ф110 в зашивке
Ст. К1-16.1 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
Опуск от трапа 3.7 Ф100
трап 2.11 Ф100
Пр. Ф110
Ст. К1-15.1 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К2-2 Ф100
Ст. К1-16 Ф100
К1 Ф110 в зашивке
трап 2.12 Ф100
Опуск от трапа 3.8 Ф100
Ст. К1-14 Ф100
Ст. К1-17 Ф100
Ст. К1-18 Ф100
Ст. К1-19 Ф100
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К1-20 Ф100
6000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
200
5820
48020
33700
6600
6000
3000
2900
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор (начальная школа)	148,33	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	73,03	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,91	
308	ПУИ	2,91	В4
309	Сан. узел для девочек начальной школы	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор (начальная школа)	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков начальной школы	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,74	
327	Сан. узел для девочек начальной школы	14,05	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных занятий	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных занятий	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 13; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 3го этажа (Системы К1, К2)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		

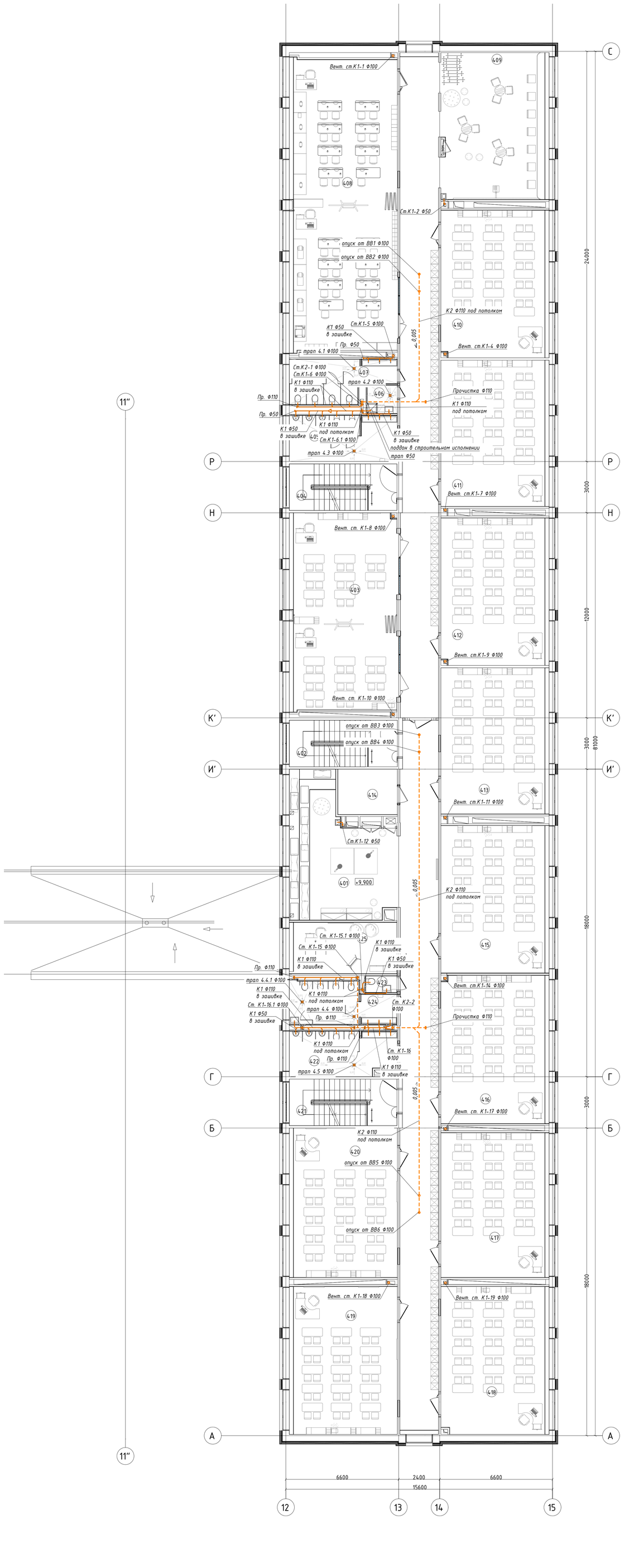
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,90	
406	ПУИ	2,91	В4
407	Сан. узел для девочек (основной и старшей школы)	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков (основной и старшей школы)	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,74	
424	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	14,05	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,87	
		1 149,18 м^2	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

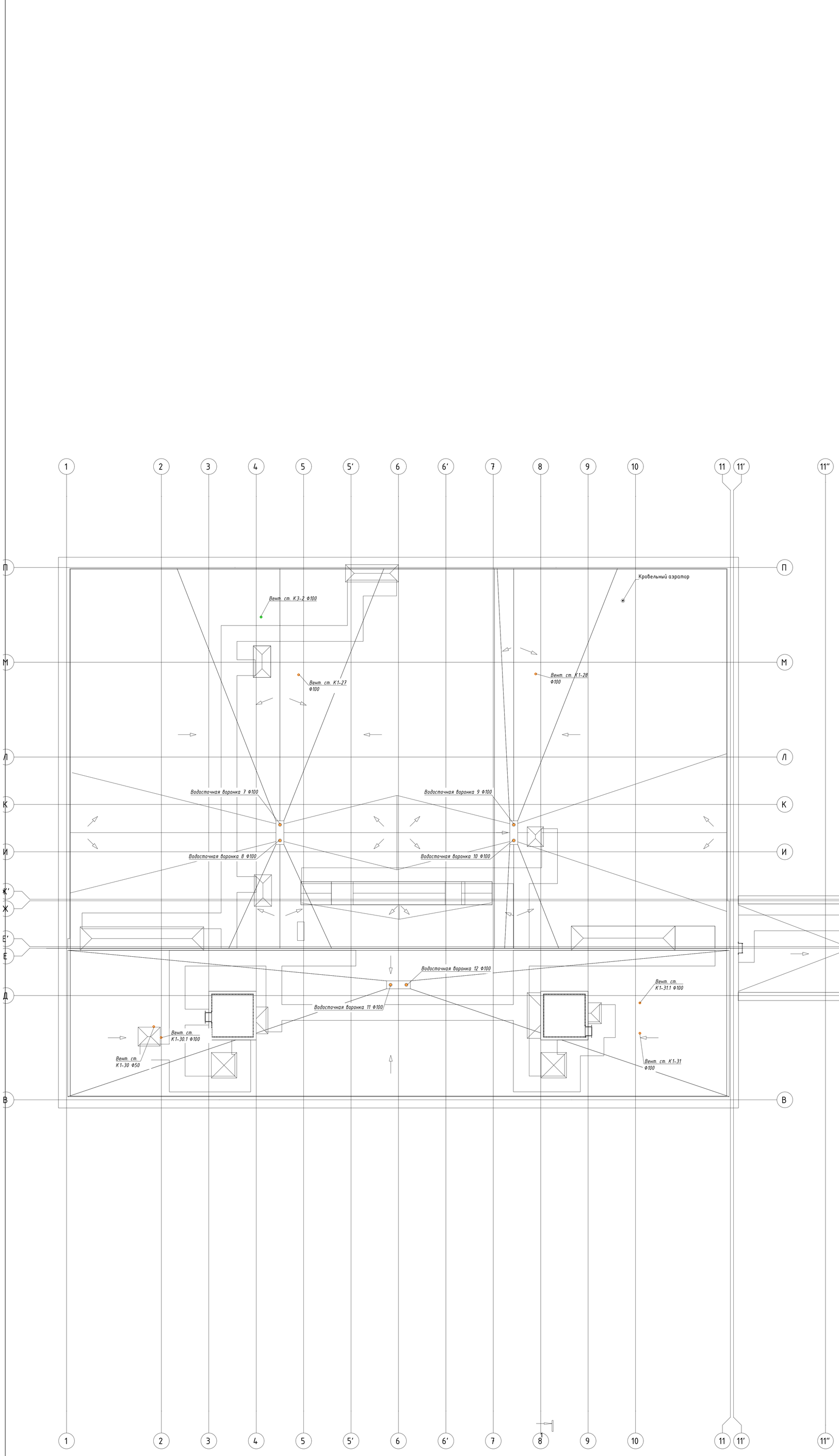
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК		
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		Р	14	21
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 4го этажа (Системы К1, К2)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

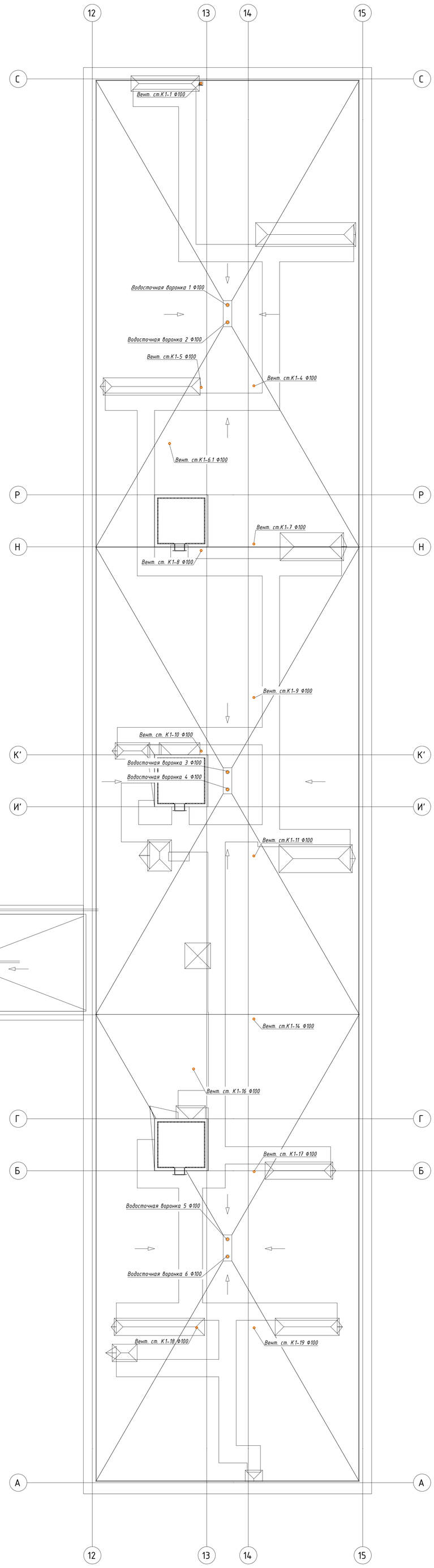
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.





Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

						ГИП-28/24-Р-ВК		
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата			
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		Р	15	21
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План кровли с системами К1, К2, К3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано

Взам. инв. N

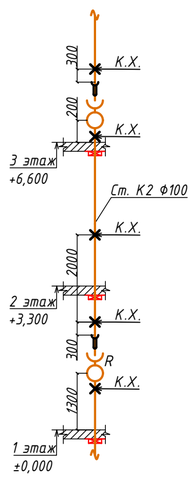
Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 841x594

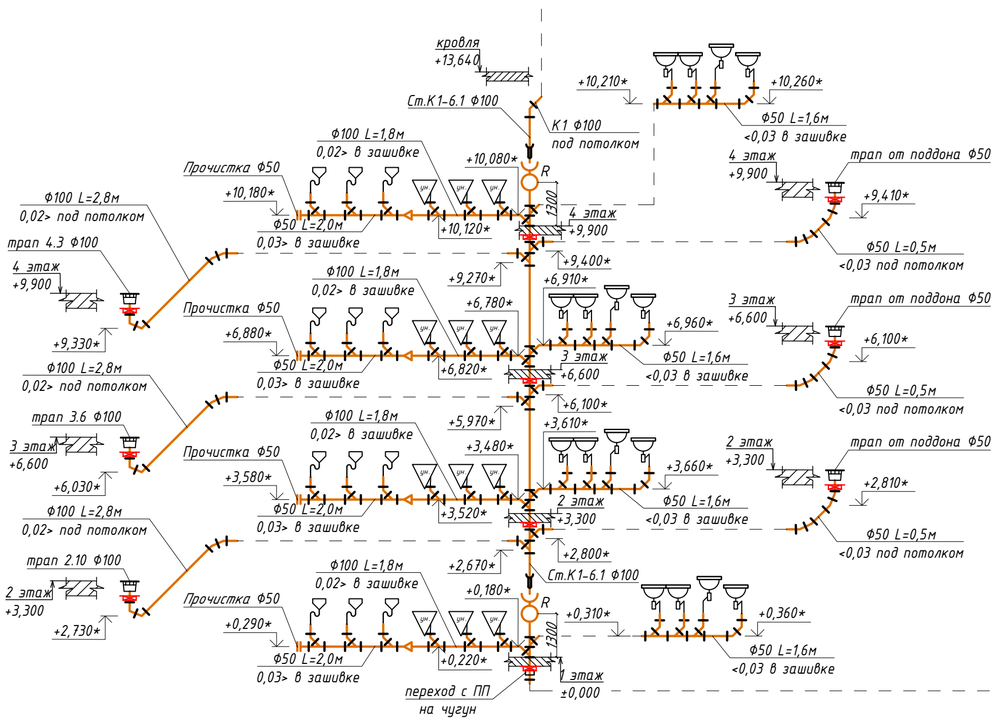
Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод производственной канализации К1
	Прочистка
	Ревизия
К1н	Трубопровод напорной дренажной канализации К1н
	Противопожарная муфта
	Компенсационный патрубок
	Писсуар
	Раковина
	Душевой лоток
	Трап
	Унитаз
	Питьевой фонтанчик

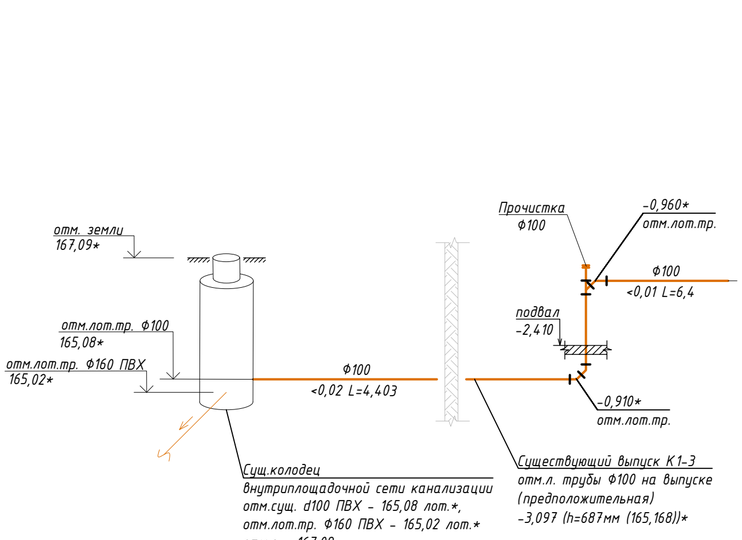
Пример расстановки сантехнических хомутов на стояке

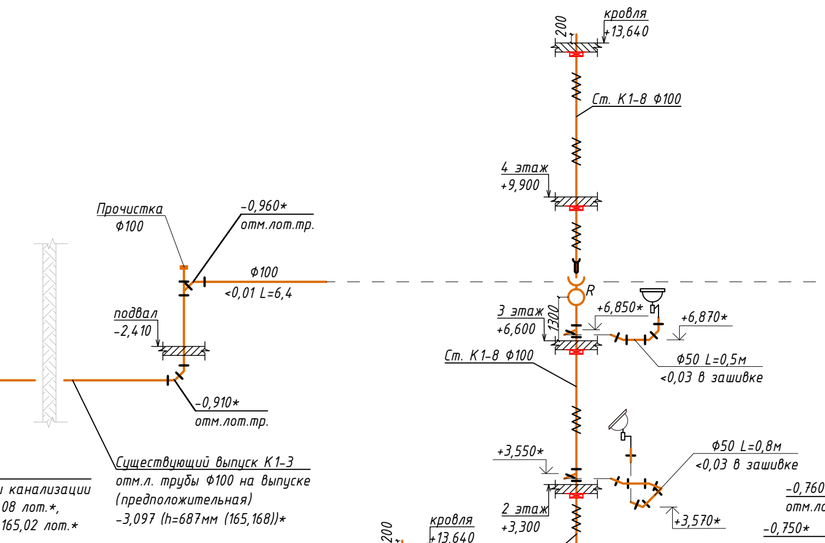


Условные обозначения

- К.Х. – компенсационный патрубок
- – ревизия
- – сантехнический хомут







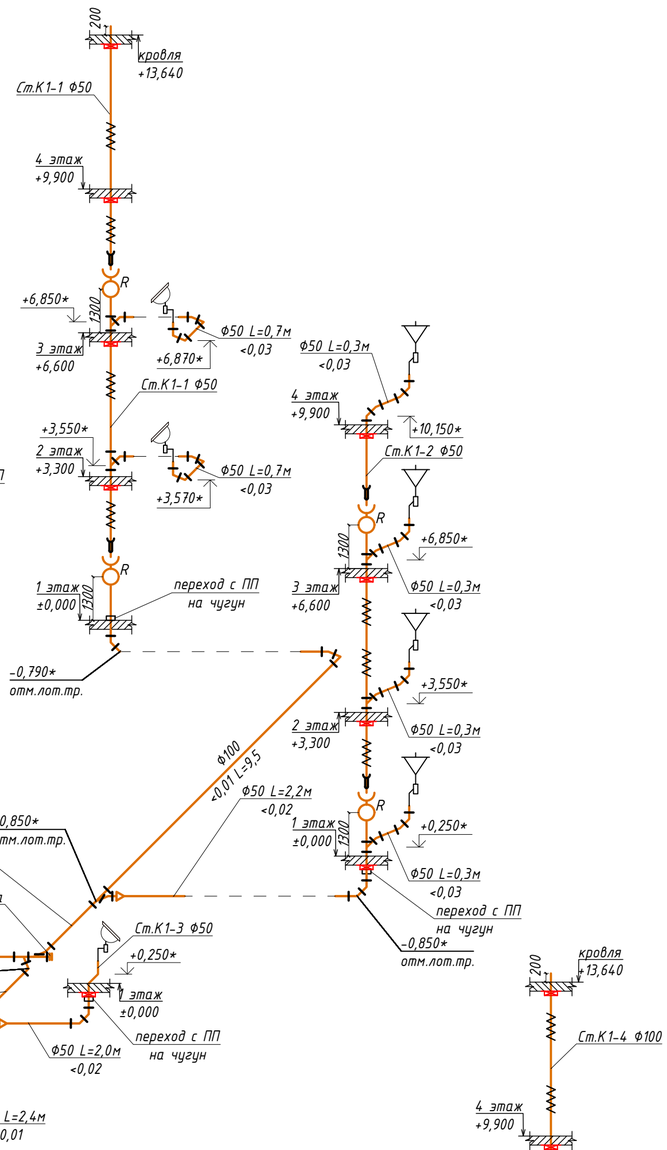
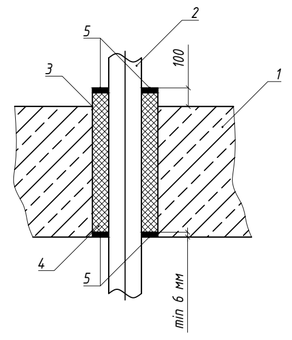
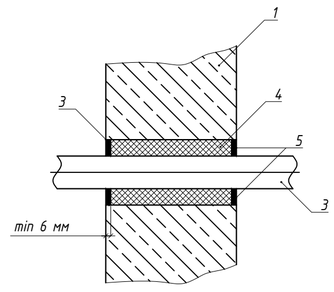


Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через железобетонное перекрытие



1. Железобетонное перекрытие;
2. Стояк;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.

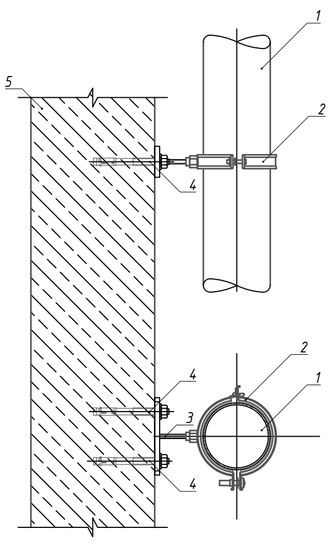
Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через стену



1. Стена;
2. Труба;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.

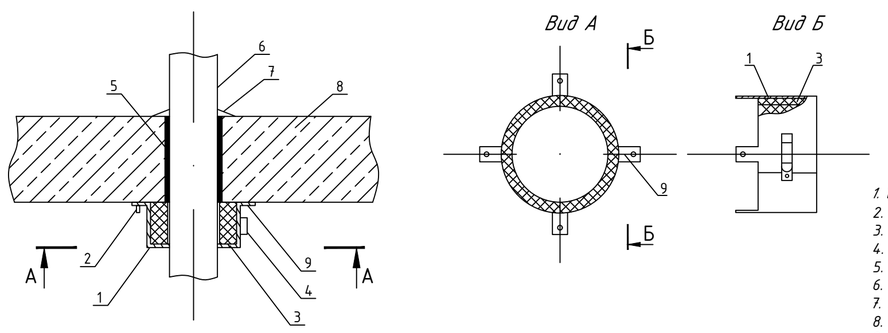
Отметки и размеры помеченные * уточнить в процессе производства работ с учетом прокладки смежных сетей ОВ, ЭОМ, СС, АВТ.
Расстановку оборудования в учебных классах и пищеблоке смотреть в разделе ТХ.
Архитектурные решения, расстановку ревизионных лючков смотреть в разделе АР.

Узел крепления вертикального трубопровода к перекрытию



1. Труба;
2. Хомут;
3. Шпилька;
4. Анкер;
5. Железобетонное перекрытие

Монтаж противопожарной манжеты (ТУ 5728-002-58088301-2005)



1. Корпус муфты;
2. Крепежный элемент (Дюбель/саморез);
3. Вкладыш из резиноподобного терморасширяющегося материала;
4. Замок-стяжка;
5. Гильза;
6. Труба ;
7. Заделка растворная;
8. Перекрытие железобетонное;
9. Лепестки для крепления муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ

В здании проектом предусмотрена система хоз-бытовой канализации. Отвод сточных вод хозяйственно-бытовой системы канализации предусмотрен по существующим выпускам из здания.
Система канализации с 1-го по технический этажи прокладывается из труб полипропиленовых канализационных ПП ф50-ф100 по ТУ 4926-002-88742502-00.
От сан.технических приборов подвального этажа отвод канализационных \сточных вод предусмотрен с помощью канализационных насосных установок установленных в приямках и на полу подвала. От установки в автоматическом режиме в зависимости от уровня наполнения резервуара откачивается в магистральный трубопровод К1 Ø100 с устройством петли гашения напора.
Система канализации подвального и цокольного этажа прокладывается из чугунных безраструбных труб ф100 и ф50 Smart SML , а так же сети, проходящие под потолком подвального этажа. Все трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации прокладывать скрыто. Канализационные трубы прокладываются с уклоном в сторону канализационного стояка, выпуска, принятым для труб: диаметром 50мм-0,02; диаметром 100мм - 0,01.
Для предотвращения распространения пламени в местах прохода полимерных труб в пожароопасных помещениях устанавливаются противопожарные муфты.
Вентиляционные участки канализационных стояков на техническом этаже объединяются в группы, выводятся выше кровли здания на 200 мм и обеспечивают стабильность работы гидрозатворов. Стояки, не имеющие возможности присоединения к вытяжным трубопроводам, а также стояки с отступами и перекидками, оборудуются вентиляционными клапанами HL900NECO, для обеспечения стабильной работы гидрозатворов.
Проектом в подвале предусмотрены крепления трубопроводов подвижными опорами:

- после опуска стояка;
- после присоединения трубопровода к магистрали;
- после поворотов магистрали.

Так же в подвале предусматривается крепление трубопроводов не подвижными опорами каждые 1,5 м на прямых участках магистрали.
Крепление вертикальных участков тр-да и перекидок под потолком предусмотрено хомутами со шпильками каждые 2 м

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 17; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть1 (Система К1)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		

ФОРМАТ А1

Формат: 594x841

ПРИМЕЧАНИЕ

В здании проектом предусмотрена система хоз-бытовой канализации. Отвод сточных вод хозяйственно-бытовой системы канализации предусмотрен по существующим выпускам из здания.

Система канализации с 1-го по технический этажи прокладывается из труб полипропиленовых канализационных ПП ф50-ф100 по ТУ 4926-002-88742502-00.

От сан.технических приборов подвального этажа отвод канализационных \сточных вод предусмотрен с помощью канализационных насосных установок установленных в приямках и на полу подвала. От установки в автоматическом режиме в зависимости от уровня наполнения резервуара откачивается в магистральный трубопровод К1 Ø100 с устройством петли гашения напора.

Система канализации подвального и цокольного этажа прокладывается из чугунных безраструбных труб ф100 и ф50 Smart SML , а так же сети, проходящие под потолком подвального этажа. Все трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации прокладывать скрыто. Канализационные трубы прокладываются с уклоном в сторону канализационного стояка, выпуска, принятым для труб: диаметром 50мм-0,02; диаметром 100мм - 0,01.

Для предотвращения распространения пламени в местах прохода полимерных труб в пожароопасных помещениях устанавливаются противопожарные муфты.

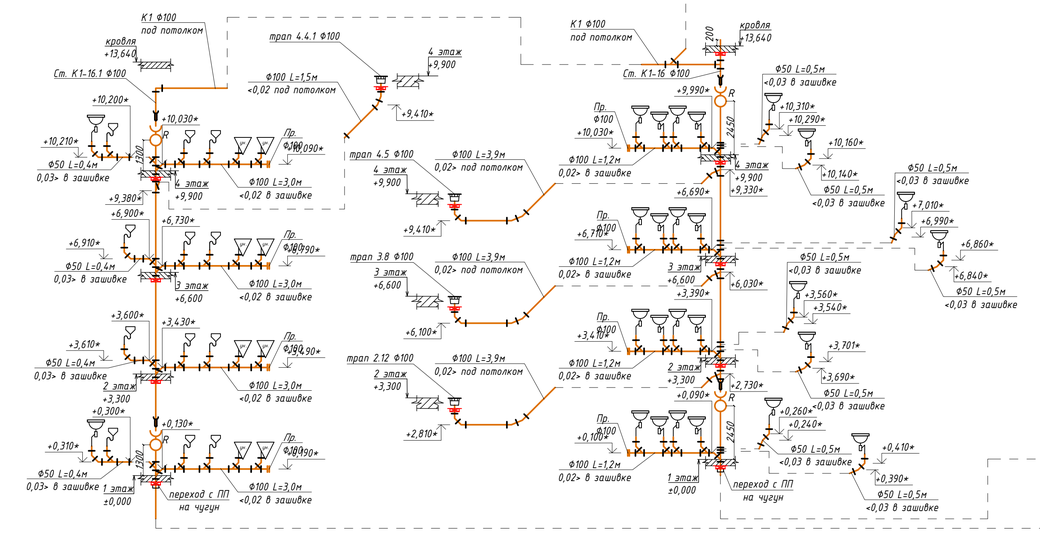
Вентиляционные участки канализационных стояков на техническом этаже объединяются в группы, выводятся выше кровли здания на 200 мм и обеспечивают стабильность работы гидрозатворов. Стояки, не имеющие возможности присоединения к вытяжным трубопроводам, а также стояки с отступами и перекидками, оборудуются вентиляционными клапанами HL900NECO, для обеспечения стабильной работы гидрозатворов.

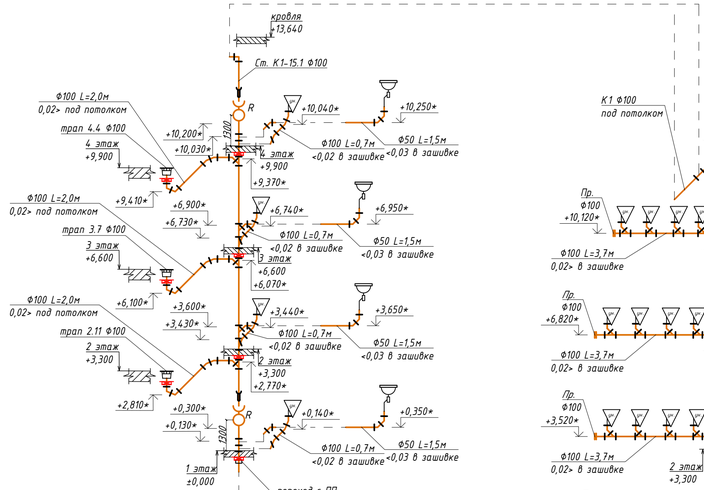
Проектом в подвале предусмотрены крепления трубопроводов подвижными опорами:

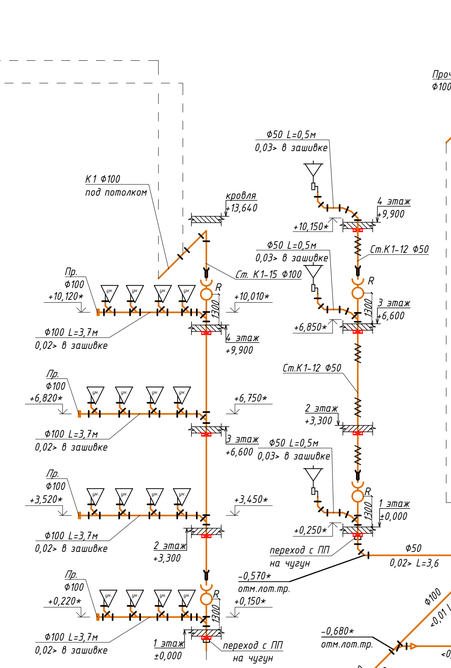
- *после опуска стояка;*
- *после присоединения трубопровода к магистрали;*
- *после поворотов магистрали.*

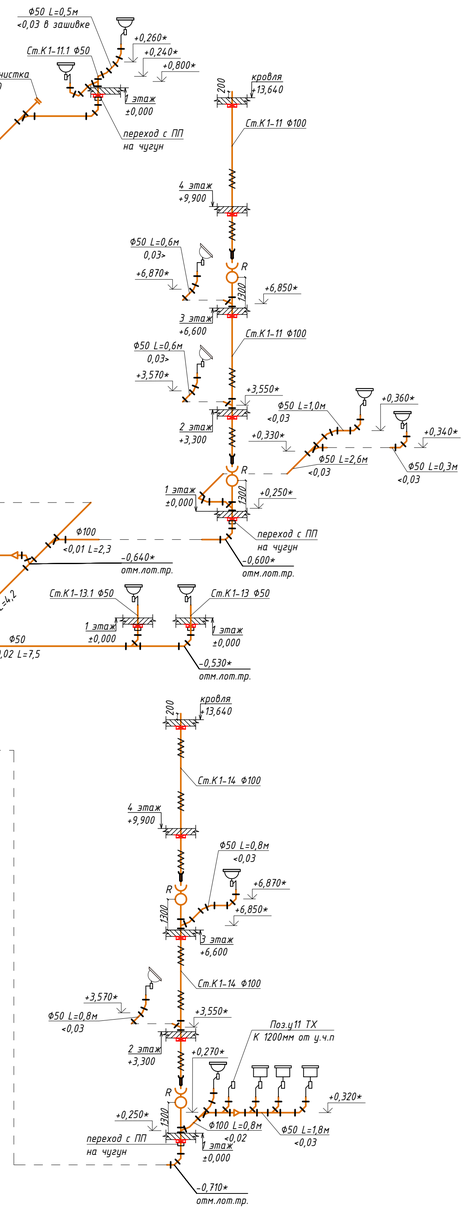
Так же в подвале предусматривается крепление трубопроводов не подвижными опорами каждые 1,5 м на прямых участках магистрали.

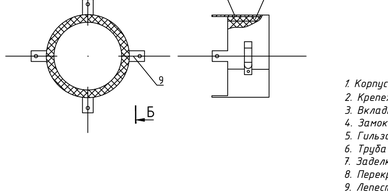
Крепление вертикальных участков тр-да и перекидок под потолком предусмотрено хомутами со шпильками каждые 2 м

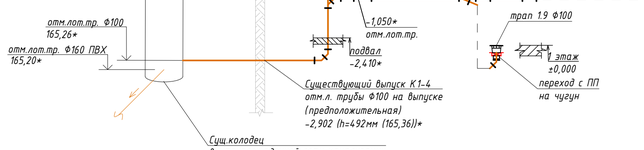


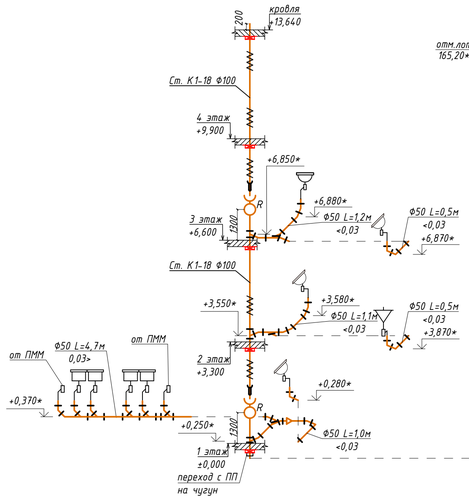


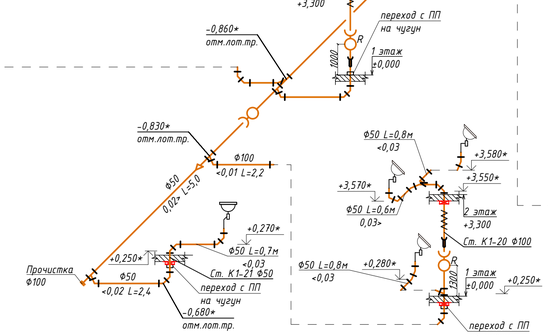


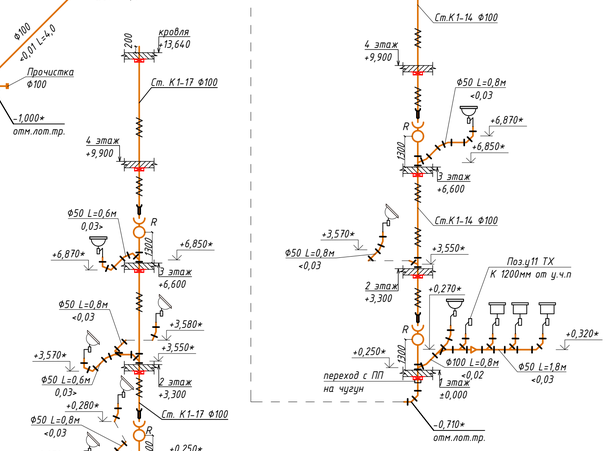




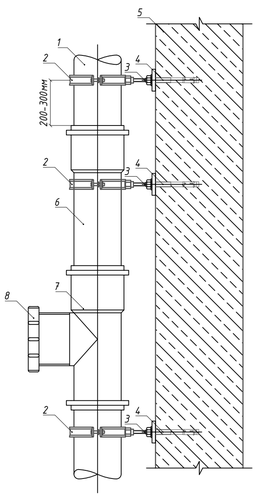








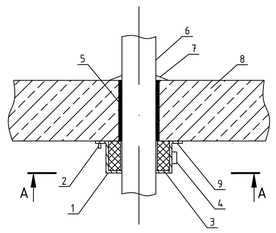
Узел крепления вертикального трубопровода к перекрытию



1. Труба;
2. Хомут;
3. Шпилька;
4. Анкер;
5. Железобетонное перекрытие;
6. Компенсационный патрубок;
7. Ревизия;
8. Заглушка

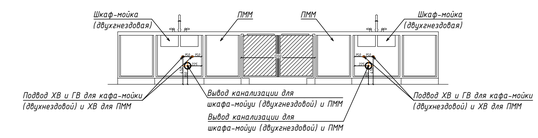
Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод производственной канализации К1
	Прочистка
	Ревизия
К1н	Трубопровод напорной дренажной канализации К1н
	Противопожарная муфта
	Компенсационный патрубок
	Писсуар
	Раковина
	Душевой лоток
	Трап
	Унитаз
	Питьевой фонтанчик

Монтаж противопожарной манжеты (ТУ 5728-002-58088301-2005)



1. Корпус муфты;
2. Крепежный элемент (Дюбель/саморез);
3. Вкладыш из резинонодобного терморасширяющегося материала;
4. Замок-стяжка;
5. Гильза;
6. Труба ;
7. Заделка растворная;
8. Перекрытие железобетонное;
9. Лепестки для крепления муфты.

Фрагмент подключения для Модуля кухонного с нишей под встраиваемую технику



*Отметки и размеры помеченные * уточнить в процессе производства работ с учетом прокладки смежных сетей ОВ, ЭОМ, СС, АВТ.*

Расстановку оборудования в учебных классах и пищеблоке смотреть в разделе ТХ.

Архитектурные решения, расстановку ревизионных лючков смотреть в разделе АР.

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 18; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть2 (Система К1)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

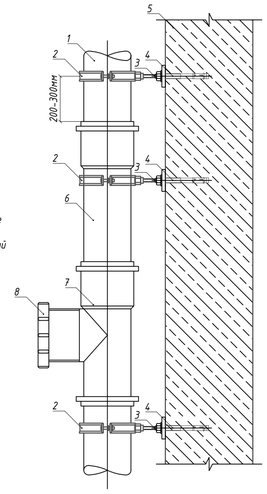
Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

Формат: 594x841

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод производственной канализации К1
	Прочистка
	Ревизия
К1н	Трубопровод напорной дренажной канализации К1н
	Противопожарная муфта
	Компенсационный патрубок
	Писсуар
	Раковина
	Душевой лоток
	Трап
	Унитаз
	Питьевой фонтанчик

Узел крепления вертикального трубопровода к перекрытию



1. Труба;
2. Хомут;
3. Шпилька;
4. Анкер;
5. Железобетонное перекрытие;
6. Компенсационный патрубок;
7. Ревизия;
8. Заглушка

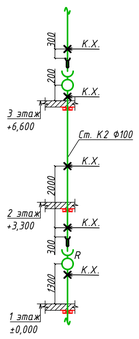
Отметки и размеры помеченные * уточнить в процессе производства работ с учетом прокладки смежных сетей ОВ, ЭОМ, СС, АВТ. Расстановку оборудования в учебных классах и пищеблоке смотреть в разделе ТХ. Архитектурные решения, расстановку ревизионных лючков смотреть в разделе АР.

						ГИП-28/24-Р-ВК	
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Колич	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: Р; Лист: 19; Листов: 21
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Часть3 (Система К1)	ИГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гудкин			02.2025		

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

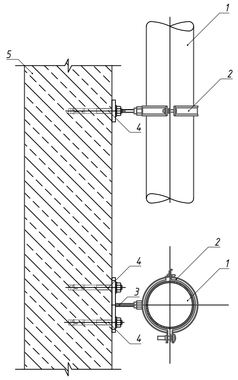
Пример расстановки сантехнических хомутов на стояке



Условные обозначения

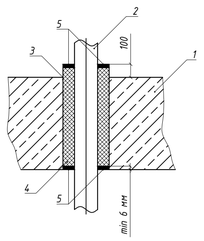
- ¥ – компенсационный патрубок
- ⊗ – ревизия
- × – сантехнический хомут

Узел крепления вертикального трубопровода к перекрытию



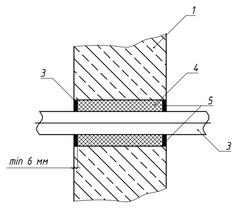
1. Труба;
2. Хомут;
3. Шпилька;
4. Анкер;
5. Железобетонное перекрытие

Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через железобетонное перекрытие



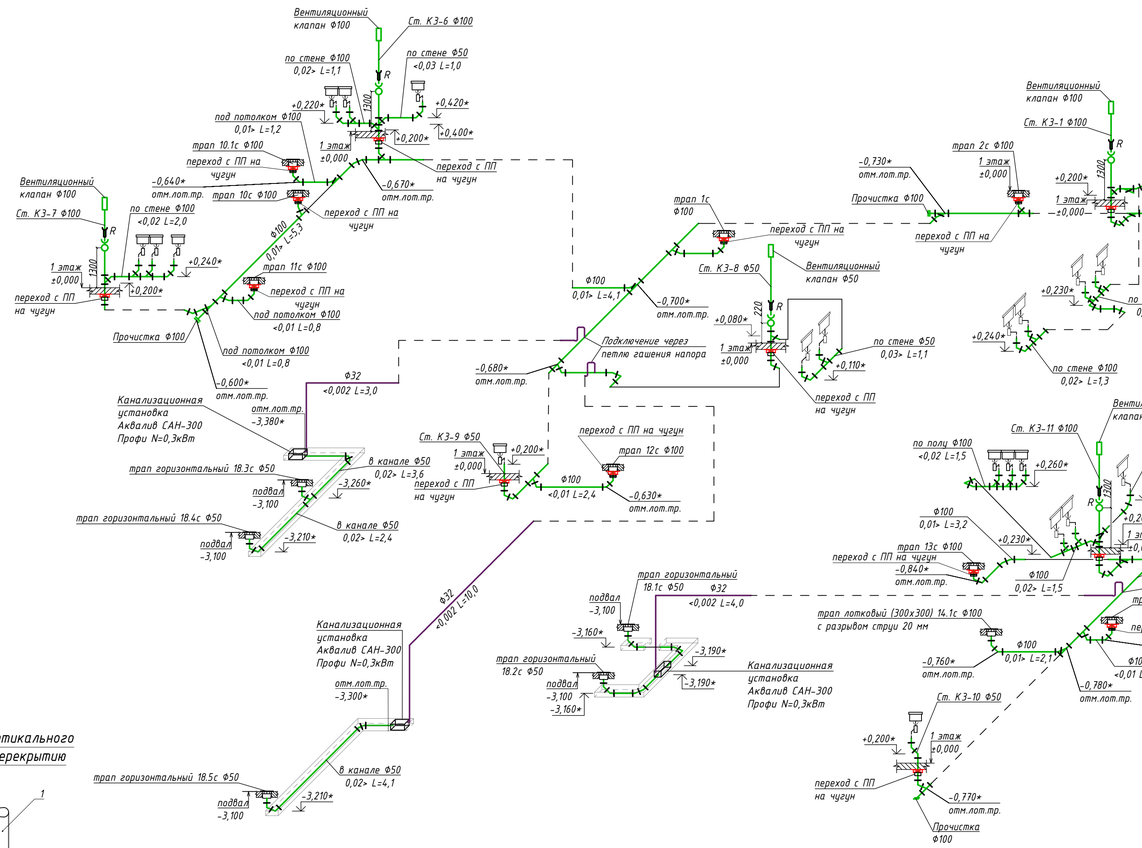
1. Железобетонное перекрытие;
2. Стояк;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.

Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через стену

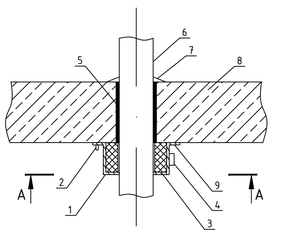


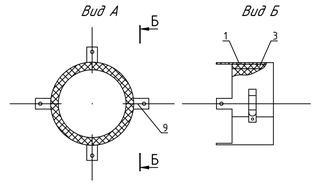
1. Стена;
2. Труба;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.

Обозначение	Наименование
К3	Трубопровод производственной канализации К3
	Прочистка
	Ревизия
К1н	Трубопровод напорной дренажной канализации К1н
	Противопожарная муфта
	Трап
	Мойка



Узел крепления вертикального трубопровода к перекрытию

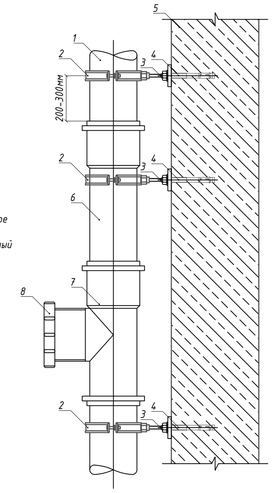




1. Труба;
2. Хомут;
3. Шпилька;
4. Анкер;
5. Железобетонное перекрытие;
6. Компенсационный патрубок;
7. Ревизия;
8. Заглушка

Монтаж противопожарной манжеты (ТУ 5728-002-58088301-2005)

1. Корпус муфты;
2. Крепежный элемент (Дюбель/саморез);
3. Вкладыш из резиноподобного терморасширяющегося материала;
4. Замок-стяжка;
5. Гильза;
6. Труба ;
7. Заделка растворная;
8. Перекрытие железобетонное;
9. Лепестки для крепления муфты.



ПРИМЕЧАНИЕ

В здании проектом предусмотрена система производственной канализации. Отвод сточных вод производственной системы канализации предусмотрен по существующим выпускам из здания.

Система канализации с 1-го по технический этажи прокладывается из труб полипропиленовых канализационных ПП ф50-ф110 по ТУ 4926-002-88742502-00.

От трапов в подвальном этаже отвод сточных вод предусмотрен с помощью канализационных насосных установок установленных в приямках и на полу подвала. От установки в автоматическом режиме в зависимости от уровня наполнения резервуара откачивается в магистральный трубопровод К3 Ø100 с устройством петли гашения напора.

Система канализации под потолком подвального этажа прокладывается из чугунных безраструбных труб ф150, ф110 и ф50 Smart SML , а так же сети: Канализационные трубы прокладываются с уклоном в сторону канализационного стояка, выпуска, принятым для труб: диаметром 50мм-0,02; диаметром 100мм и 150 мм- 0,01.

Для предотвращения распространения пламени в местах прохода полимерных труб в пожароопасных помещениях устанавливаются противопожарные муфты.

Вентиляционные участки канализационных стояков выводятся выше кровли здания на 200 мм и обеспечивают стабильность работы гидрозатворов. Стояки, не имеющие возможности присоединения к вытяжным трубопроводам, а также стояки с отступами и перекидками, оборудуются вентиляционными клапанами HL900NECO, для обеспечения стабильной работы гидрозатворов.

Проектом в подвале предусмотрены крепления трубопроводов подвижными опорами:

- *после опуска стояка;*
- *после присоединения трубопровода к магистрали;*
- *после поворотов магистрали.*

Так же в подвале предусматривается крепление трубопроводов не подвижными опорами каждые 1,5 м на прямых участках магистрали.

Крепление вертикальных участков тр-да и перекидок под потолком предусмотрено хомутами со шпильками каждые 2 м

*Отметки и размеры помеченные * уточнить в процессе производства работ с учетом прокладки смежных сетей ОВ, ЭОМ, СС, АВТ.*

Расстановку оборудования в учебных классах и пищеблоке смотреть в разделе ТХ.

Архитектурные решения, расстановку ревизионных лючков смотреть в разделе АР.

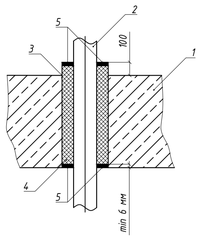
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК			
						Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		Р	20	21
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Аксонометрическая схема. Системы К3, К1н	И-ГРУПП проектно-строительная компания		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

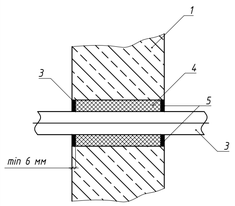
Формат: 594x841

Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через железобетонное перекрытие

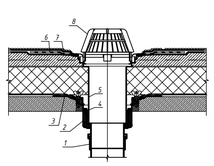


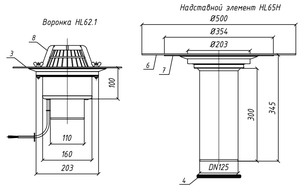
1. Железобетонное перекрытие;
2. Стояк;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.

Схема конструкции узла прохода трубы из SML/ПП через стену



1. Стена;
2. Труба;
3. Гильза;
4. Минераловатный кожух;
5. Противопожарный герметик.





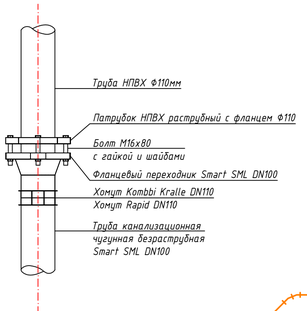
Спецификация

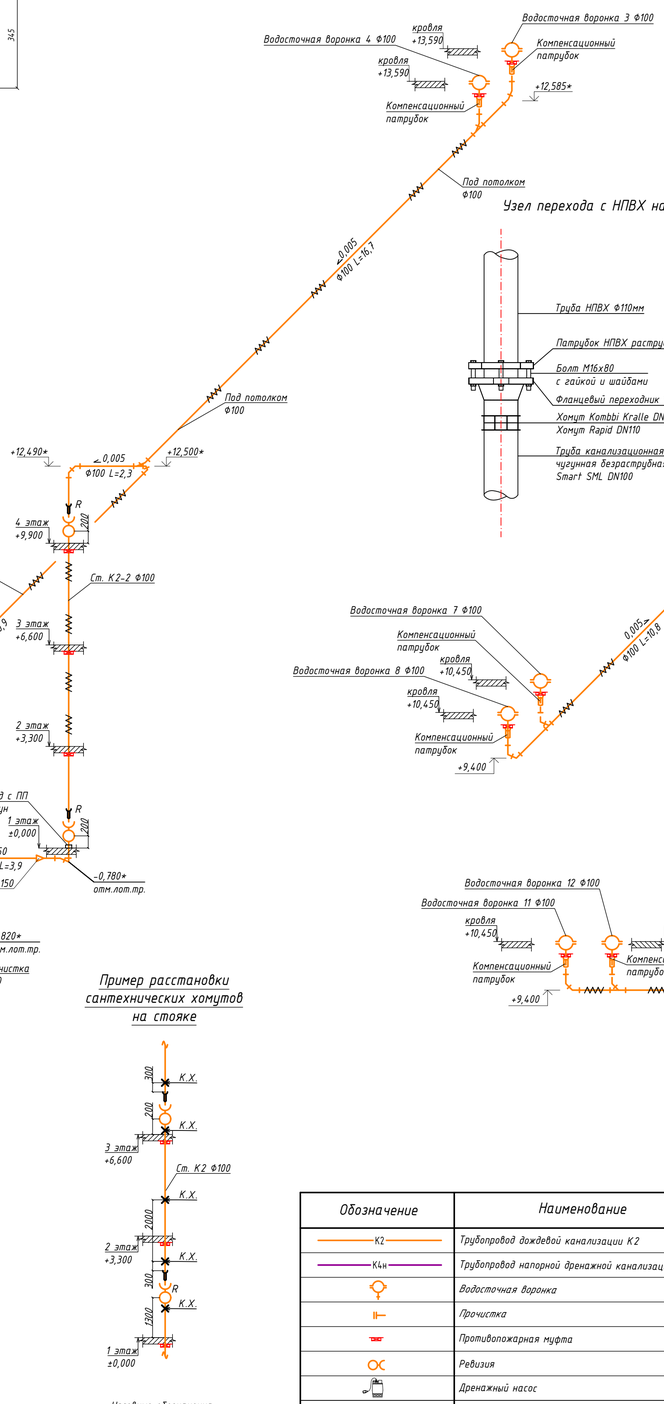
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Приме-чание
1		Водосточная труба	1	-	шт.
2	HL62.1	Воронка HL62.1	1	-	шт.
3		опорный фланец воронки HL62.1			
4		уплотнительное кольцо надставного элемента HL65H			
5	HL65H	надставной элемент HL65H	1	-	шт.
6		полимер-битумная полоска надставного элемента HL65H			
7		опорный фланец надставного элемента HL65H			
8		листоуловитель воронки HL62.1			

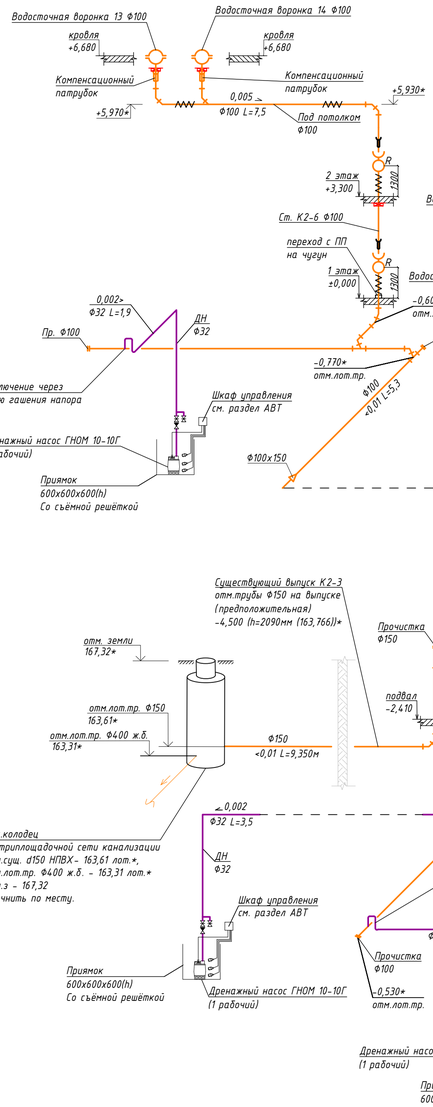
ПРИМЕЧАНИЕ

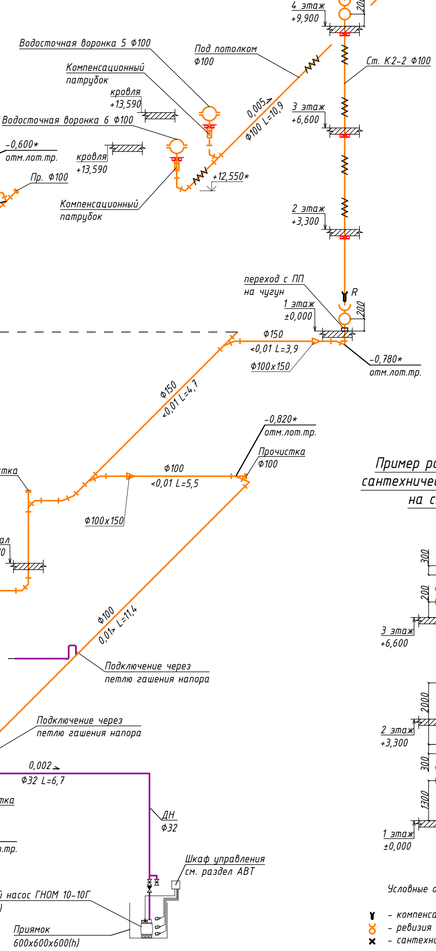
1. Отвод дождевых вод осуществляется во внутриплощадочную сеть дождевой канализации.
2. Стояки водостоков проходят в шахтах. Водосточные воронки присоединяются к отводным трубопроводам при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.
3. Воронки приняты HL 62.1H с электроподогревом.
4. Внутренний водосток принят:
- стояки НПВХ напорные трубы 100 Р SDR 26-100х4,2 Ø100 ГОСТ Р 51613-2000;
- подвесные трубопроводы прокладываемые под потолком подвала приняты из канализационных чугунных безраструбных труб DN 100-200 Smart SML с усиливающими хомутами..
5. Стояки дождевой канализации изолируются теплоизоляцией «Energoflex Super» толщиной 13мм.
6. При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения ревизий и прочисток должно быть предусмотрено устройство дверцы или съемной панели размером не менее 250 х 400 мм.
7. Проектом в подвале предусмотрены крепления трубопроводов подвижными опорами:
- после опуска стояка;
- после присоединения трубопровода к магистрали;
- после поворотов магистрали.
8. Так же в подвале предусматривается крепление трубопроводов не подвижными опорами каждые 1,5 м на прямых участках магистрали.
9. Крепление вертикальных участков тр-да и перекидок под потолком предусмотрено хомутами со шпильками каждые 2 м

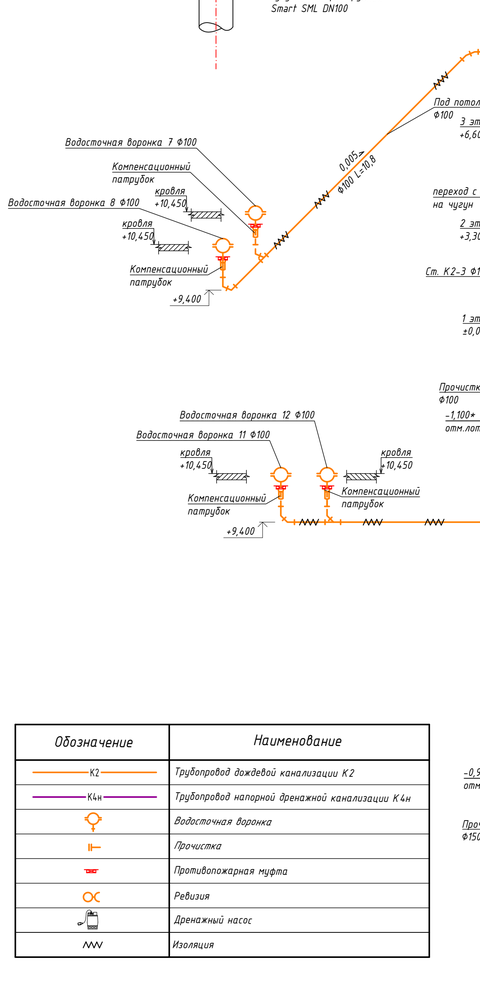
Узел перехода с НПВХ на SML

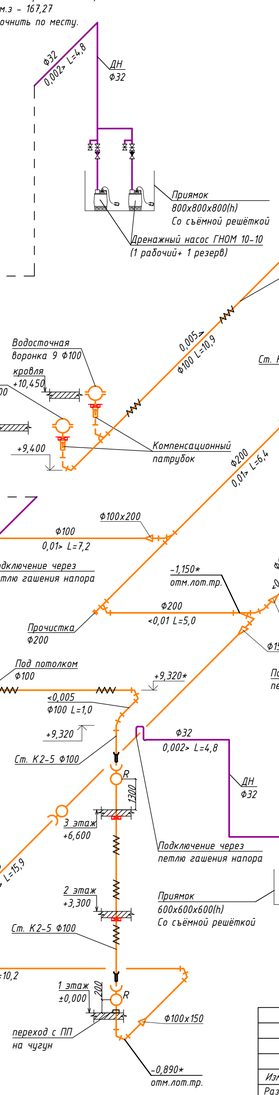


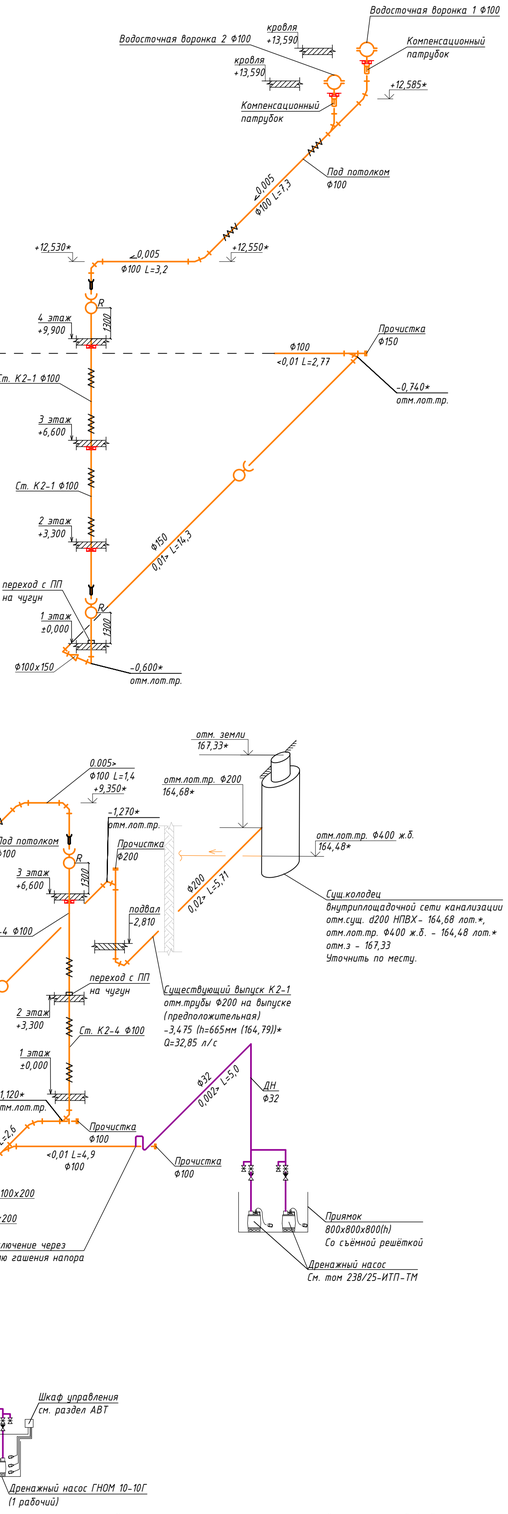












Пример расстановки сантехнических хомутов на стояке

Условные обозначения

- – компенсационный патрубок
- – ревизия
- – сантехнический хомут

Обозначение	Наименование
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Водосточная воронка
	Прочистка
	Противопожарная муфта
	Ревизия
	Дренажный насос
	Изоляция

Отметки и размеры помеченные * уточнить в процессе производства работ с учетом прокладки смежных сетей ОВ, ЭОМ, СС, АВТ.
Расстановку оборудования в учебных классах и пищеблоке смотреть в разделе ТХ.
Архитектурные решения, расстановку ревизионных лючков смотреть в разделе АР.

Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-Р-ВК

Капитальное строительство общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Стадия	Лист	Листов
Р	21	21

Средняя общеобразовательная школа

Аксонометрическая схема. Системы К2, К1н

И-ГРУПП проектно-строительная компания

Согласовано

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

ФОРМАТ А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система водоснабжения							
	Система В1 (хозяйственно-питьевой водопровод)							
1.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			п.м	25		Или аналог
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	185		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	115		Или аналог
	Ц-Р-32х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			п.м	180		Или аналог
2.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	70		Или аналог
	Ц-88,5х4,0 (Ду80)	ГОСТ 3262-75			п.м	80		Или аналог
3.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 9 мм для Ф21,3	Energotax	EMXT022092	Россия	п.м.	25		для стальной трубы Ф15
	толщиной 9 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028092	Россия	п.м.	185		для стальной трубы Ф20
	толщиной 9 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035092	Россия	п.м.	115		для стальной трубы Ф25
	толщиной 9 мм для Ф42,3	Energotax	EMXT048092	Россия	п.м.	180		для стальной трубы Ф32
	толщиной 9 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT060092	Россия	п.м.	70		для стальной трубы Ф50
	толщиной 9 мм для Ф88,5	Energotax	EMXT089092	Россия	п.м.	80		для стальной трубы Ф80
4.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	5		Или аналог
5.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	20		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработа		Гринёва			02.25
Проверил		Кулешова			02.25
Н. контр.		Шукшин			02.25
ГИП		Гущин			02.25

ГИП-28/24-Р-ВК.СО

«Капитальное строительство общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа №218, расположенного по адресу: г. Москва ул. Вучетича, д.6»

Средняя общеобразовательная школа №218

Стадия	Лист	Листов
Р	1	29

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ООО «И-Групп»

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75			шт.	46		Или аналог
7.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	36		Или аналог
8.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	3		Или аналог
9.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75			шт.	48		Или аналог
10.	Колено 90° под муфту грувлок ф80		SM-90089G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
11.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	8		Или аналог
12.	Тройник Ц-20	ГОСТ 8948-75			шт.	3		Или аналог
13.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75			шт.	50		Или аналог
14.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	2		Или аналог
15.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	16		Или аналог
16.	Тройник Ц-25х20	ГОСТ 8949-75			шт.	11		Или аналог
17.	Тройник Ц-32	ГОСТ 8948-75			шт.	2		Или аналог
18.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	32		Или аналог
19.	Тройник Ц-32х20	ГОСТ 8949-75			шт.	3		Или аналог
20.	Тройник Ц-32х15	ГОСТ 8949-75			шт.	13		Или аналог
21.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок ф50х42,4 (ф50х32)		SM-131R060032G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
22.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок ф50х33,7 (ф50х25)		SM-131R060025G	Smart Groove (Россия)	шт.	16		Или аналог
23.	Тройник равносторонний под муфту грувлок ф80		SM-130089G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
24.	Тройник редукционный под муфту грувлок ф80х50		SM-130R089060G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
25.	Тройник редукционный под муфту грувлок ф80х40		SM-130R089048G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
26.	Муфта Ц-20х15	ГОСТ 8957-75			шт.	19		Или аналог
27.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	5		Или аналог
28.	Муфта Ц-25х20	ГОСТ 8957-75			шт.	9		Или аналог
29.	Муфта Ц-32х15	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог
30.	Муфта Ц-32х20	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Муфта Ц-32х25	ГОСТ 8957-75			шт.	2		Или аналог
32.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф40х33,7 (Ф40х25)		SM-240N040025G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
33.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-240N050032G	Smart Groove (Россия)	шт.	9		Или аналог
34.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х33,4 (Ф50х25)		SM-240N050025G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
35.	Переходник концентрический под муфту грувлок Ф80х50		SM-240089060G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
36.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	3		Или аналог
37.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN80		CV01F99854	Гранар	шт.	3		Или аналог
38.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
39.	Фланцевый адаптер под муфту Ф80		SM-321G089G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
40.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	95		Или аналог
41.	Муфта жесткая Ф80		SM-1G089G	Smart Groove (Россия)	шт.	70		Или аналог
42.	Воздухоотводчик PN10, DN15, T от 0...+110 °C; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	34		Или аналог
43.	Труба полипропиленовая PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 7,4:							
	Ф20х1,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	205		Или аналог
	Ф25х2,3мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	80		Или аналог
	Ф32х2,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	35		Или аналог
44.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф20		SLTFY120	SLT AQUA (Россия)	шт.	205		Или аналог
45.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф25		SLTFY125	SLT AQUA (Россия)	шт.	25		Или аналог
46.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф32		SLTFY132	SLT AQUA (Россия)	шт.	45		Или аналог
47.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф20		SLTFT120	SLT AQUA (Россия)	шт.	75		Или аналог
48.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф25		SLTFT125	SLT AQUA (Россия)	шт.	10		Или аналог
49.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф32		SLTFT132	SLT AQUA (Россия)	шт.	20		Или аналог
50.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф25×20×25		SLTFT2252025	SLT AQUA (Россия)	шт.	85		Или аналог
51.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф32×20×32		SLTFT2322032	SLT AQUA (Россия)	шт.	60		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф32×25×32		SLTFT2322532	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
53.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф25×20		SLTFM32520	SLT AQUA (Россия)	шт.	50		Или аналог
54.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф32×20		SLTFM33220	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
55.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф32×25		SLTFM33225	SLT AQUA (Россия)	шт.	40		Или аналог
56.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф20×1/2"		SLTFM4201	SLT AQUA (Россия)	шт.	45		Или аналог
57.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф 25×3/4"		SLTFM4252	SLT AQUA (Россия)	шт.	10		Или аналог
58.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф 32×1"		SLTFM4323	SLT AQUA (Россия)	шт.	35		Или аналог
59.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф20		SLTFK120	SLT AQUA (Россия)	шт.	135		Или аналог
60.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф25		SLTFK125	SLT AQUA (Россия)	шт.	55		Или аналог
61.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф32		SLTFK132	SLT AQUA (Россия)	шт.	25		Или аналог
62.	Клапан поворотный 3-ходовой Ф15		0-04-2004	Wester (Россия)	шт.	42		Или аналог
63.	Клапан поворотный 3-ходовой Ф20		0-04-2008	Wester (Россия)	шт.	17		Или аналог
64.	Клапан поворотный 3-ходовой Ф25		0-04-2010	Wester (Россия)	шт.	29		Или аналог
65.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW617N		082X4130R	Ридан	шт.	42		Или аналог
66.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW617N		082X4131R	Ридан	шт.	8		Или аналог
67.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW617N		082X4132R	Ридан	шт.	29		Или аналог
68.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	82		Или аналог
69.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	27		Или аналог
70.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	35		Или аналог
71.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310RG	Ридан	шт.	12		Или аналог
72.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	44		Или аналог
73.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 с наружной резьбой и насадкой под шланг PN10 DN25; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8302RG	Ридан	шт.	3		Или аналог
74.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN15		065B8224R	Ридан	шт.	42		Или аналог
75.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN20		065B8225R	Ридан	шт.	8		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN25		065B8226R	Ридан	шт.	29		Или аналог
77.	Кран поливочный (наружный), комплект:			АДЛ	комп.	5		Или аналог
	- кран шаровой полнопроходной муфтовый из латуни для воды РУ16 t=1100 Ф25				шт.	5		Или аналог
	- рукав резиновый напорный с текстильным каркасом	(ВП-2.5-25-36-У)			шт.	5		Или аналог
78.	Хомут крепежный для трубы Ф15 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	17		Или аналог
79.	Хомут крепежный для трубы Ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	123		Или аналог
80.	Хомут крепежный для трубы Ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	77		Или аналог
81.	Хомут крепежный для трубы Ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	120		Или аналог
82.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	44		Или аналог
83.	Хомут крепежный для трубы Ф80 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	54		Или аналог
84.								
	Система ТЗ (горячее водоснабжение)							
85.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			п.м	25		Или аналог
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	160		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	75		Или аналог
	Ц-Р-32х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			п.м	180		Или аналог
86.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	70		Или аналог
	Ц-88,5х4,0 (Ду80)	ГОСТ 3262-75			п.м	95		Или аналог
87.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для Ф21,3	Energotax	EMXT022132	Россия	п.м.	25		для стальной трубы Ф15

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	толщиной 13 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028132	Россия	п.м.	160		для стальной трубы Ф20
	толщиной 13 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035132	Россия	п.м.	75		для стальной трубы Ф25
	толщиной 13 мм для Ф42,3	Energotax	EMXT048132	Россия	п.м.	180		для стальной трубы Ф32
	толщиной 13 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT060132	Россия	п.м.	70		для стальной трубы Ф50
	толщиной 13 мм для Ф88,5	Energotax	EMXT089132	Россия	п.м.	95		для стальной трубы Ф80
88.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	5		Или аналог
89.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	20		Или аналог
90.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75			шт.	42		Или аналог
91.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	56		Или аналог
92.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	28		Или аналог
93.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75			шт.	37		Или аналог
94.	Колено 90° под муфту грувлок Ф80		SM-90089G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
95.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	7		Или аналог
96.	Тройник Ц-20	ГОСТ 8948-75			шт.	14		Или аналог
97.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75			шт.	41		Или аналог
98.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	9		Или аналог
99.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	16		Или аналог
100.	Тройник Ц-25х20	ГОСТ 8949-75			шт.	11		Или аналог
101.	Тройник Ц-32	ГОСТ 8948-75			шт.	14		Или аналог
102.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	15		Или аналог
103.	Тройник Ц-32х20	ГОСТ 8949-75			шт.	12		Или аналог
104.	Тройник Ц-32х15	ГОСТ 8949-75			шт.	17		Или аналог
105.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-131R060032G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
106.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х33,7 (Ф50х25)		SM-131R060025G	Smart Groove (Россия)	шт.	16		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	Тройник равносторонний под муфту грувлок Ф80		SM-130089G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
108.	Тройник редукционный под муфту грувлок Ф80х50		SM-130R089060G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
109.	Тройник редукционный под муфту грувлок Ф80х40		SM-130R089048G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
110.	Муфта Ц-20х15	ГОСТ 8957-75			шт.	23		Или аналог
111.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	5		Или аналог
112.	Муфта Ц-25х20	ГОСТ 8957-75			шт.	9		Или аналог
113.	Муфта Ц-32х15	ГОСТ 8957-75			шт.	2		Или аналог
114.	Муфта Ц-32х20	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог
115.	Муфта Ц-32х25	ГОСТ 8957-75			шт.	2		Или аналог
116.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф40х33,7 (Ф40х25)		SM-240N040025G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
117.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-240N050032G	Smart Groove (Россия)	шт.	9		Или аналог
118.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х33,4 (Ф50х25)		SM-240N050025G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
119.	Переходник концентрический под муфту грувлок Ф80х50		SM-240089060G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
120.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	3		Или аналог
121.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN80		CV01F99854	Гранар	шт.	3		Или аналог
122.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
123.	Фланцевый адаптер под муфту Ф80		SM-321G089G	Smart Groove (Россия)	шт.	6		Или аналог
124.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	95		Или аналог
125.	Муфта жесткая Ф80		SM-1G089G	Smart Groove (Россия)	шт.	70		Или аналог
126.	Воздухоотводчик PN10, DN15, Т от 0...+110 °С; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	34		Или аналог
127.	Труба полипропиленовая PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 7,4:							
	Ф20х1,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	135		Или аналог
	Ф25х2,3мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	55		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подп

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ф32х2,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	25		Или аналог
128.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф20		SLTFY120	SLT AQUA (Россия)	шт.	190		Или аналог
129.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф25		SLTFY125	SLT AQUA (Россия)	шт.	40		Или аналог
130.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф32		SLTFY132	SLT AQUA (Россия)	шт.	20		Или аналог
131.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф20		SLTFT120	SLT AQUA (Россия)	шт.	70		Или аналог
132.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф25		SLTFT125	SLT AQUA (Россия)	шт.	20		Или аналог
133.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф32		SLTFT132	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
134.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф25×20×25		SLTFT2252025	SLT AQUA (Россия)	шт.	85		Или аналог
135.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф32×20×32		SLTFT2322032	SLT AQUA (Россия)	шт.	60		Или аналог
136.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной Ф32×25×32		SLTFT2322532	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
137.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф25×20		SLTFM32520	SLT AQUA (Россия)	шт.	50		Или аналог
138.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф32×20		SLTFM33220	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
139.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В Ф32×25		SLTFM33225	SLT AQUA (Россия)	шт.	10		Или аналог
140.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф20×1/2"		SLTFM4201	SLT AQUA (Россия)	шт.	40		Или аналог
141.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф 25×3/4"		SLTFM4252	SLT AQUA (Россия)	шт.	17		Или аналог
142.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная Ф 32×1"		SLTFM4323	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
143.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф20		SLTFK120	SLT AQUA (Россия)	шт.	90		Или аналог
144.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф25		SLTFK125	SLT AQUA (Россия)	шт.	40		Или аналог
145.	Опора SLT AQUA PP-R для Ф32		SLTFK132	SLT AQUA (Россия)	шт.	20		Или аналог
146.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW617N		082X4130R	Ридан	шт.	38		Или аналог
147.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW617N		082X4131R	Ридан	шт.	17		Или аналог
148.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW617N		082X4132R	Ридан	шт.	13		Или аналог
149.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	75		Или аналог
150.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	48		Или аналог
151.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	27		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310RG	Ридан	шт.	25		Или аналог
153.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	44		Или аналог
154.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 с наружной резьбой и насадкой под шланг PN10 DN25; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8302RG	Ридан	шт.	3		Или аналог
155.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN15		065B8224R	Ридан	шт.	38		Или аналог
156.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN20		065B8225R	Ридан	шт.	17		Или аналог
157.	Ridan NRV-R Клапан обратный PN25 DN25		065B8226R	Ридан	шт.	13		Или аналог
158.	Хомут крепежный для трубы Ф15 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	14		Или аналог
159.	Хомут крепежный для трубы Ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	107		Или аналог
160.	Хомут крепежный для трубы Ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	50		Или аналог
161.	Хомут крепежный для трубы Ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	120		Или аналог
162.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	47		Или аналог
163.	Хомут крепежный для трубы Ф80 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	60		Или аналог
164.								
165.								
	Система Т4 (циркуляционный трубопровод)							
166.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			п.м	100		Или аналог
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	100		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	155		Или аналог
167.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-48,0х3,5 (Ду40)	ГОСТ 3262-75			п.м	50		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	90		Или аналог
168.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для Ф21,3	Energotax	EMXT022132	Россия	п.м.	100		для стальной трубы Ф15
	толщиной 13 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028132	Россия	п.м.	100		для стальной трубы Ф20
	толщиной 13 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035132	Россия	п.м.	155		для стальной трубы Ф25
	толщиной 13 мм для Ф48,0	Energotax	EMXT022132	Россия	п.м.	50		для стальной трубы Ф40
	толщиной 13 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT064132	Россия	п.м.	90		для стальной трубы Ф50
169.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	5		Или аналог
170.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	20		Или аналог
171.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75			шт.	18		Или аналог
172.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	8		Или аналог
173.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	18		Или аналог
174.	Колено 90° под муфту грувлок Ф40		SM-90048G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
175.	Колено 90° под муфту грувлок Ф50		SM-90060G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
176.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	12		Или аналог
177.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75			шт.	6		Или аналог
178.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
179.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	11		Или аналог
180.	Тройник Ц-25х20	ГОСТ 8949-75			шт.	4		Или аналог
181.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	2		Или аналог
182.	Тройник равносторонний под муфту грувлок Ф40		SM-130048G	Smart Groove (Россия)	шт.	11		Или аналог
183.	Тройник равносторонний под муфту грувлок Ф50		SM-130060G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
184.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х33,7 (Ф50х25)		SM-131R060025G	Smart Groove (Россия)	шт.	9		Или аналог
185.	Муфта Ц-20х15	ГОСТ 8957-75			шт.	5		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	22		Или аналог
187.	Муфта Ц-25х20	ГОСТ 8957-75			шт.	3		Или аналог
188.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф40х33,7 (Ф40х25)		SM-240N040025G	Smart Groove (Россия)	шт.	14		Или аналог
189.	Переходник концентрический под муфту грувлок Ф50х40		SM-240060048G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
190.	Переходник концентрический резьбовой под муфту грувлок Ф50х25		SM-240N050025G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
191.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	5		Или аналог
192.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	10		Или аналог
193.	Муфта жесткая Ф40		SM-1G048G	Smart Groove (Россия)	шт.	70		Или аналог
194.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	75		Или аналог
195.	Воздухоотводчик PN10, DN15, Т от 0...+110 °С; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	23		Или аналог
196.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	35		Или аналог
197.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	6		Или аналог
198.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	11		Или аналог
199.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	31		Или аналог
200.	Ручной балансировочный клапан DN15		003Z4041R	Ридан	шт.	11		Или аналог
201.	Ручной балансировочный клапан DN20		003Z4042R	Ридан	шт.	5		Или аналог
202.	Ручной балансировочный клапан DN25		03Z4043R	Ридан	шт.	10		Или аналог
203.	Хомут крепежный для трубы Ф15 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	67		Или аналог
204.	Хомут крепежный для трубы Ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	67		Или аналог
205.	Хомут крепежный для трубы Ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	104		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
206.	Хомут крепежный для трубы Ф40 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	37		Или аналог
207.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	64		Или аналог
	Система В1с (хозяйственно-питьевой водопровод в столовой)							
208.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			п.м	15		Или аналог
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	10		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	10		Или аналог
	Ц-Р-32х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			п.м	60		Или аналог
209.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	25		Или аналог
210.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 9 мм для Ф21,3	Energotax	EMXT022092	Россия	п.м.	15		для стальной трубы Ф15
	толщиной 9 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028092	Россия	п.м.	10		для стальной трубы Ф20
	толщиной 9 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035092	Россия	п.м.	10		для стальной трубы Ф25
	толщиной 9 мм для Ф42,3	Energotax	EMXT048092	Россия	п.м.	60		для стальной трубы Ф32
	толщиной 9 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT060092	Россия	п.м.	25		для стальной трубы Ф50
211.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	1		Или аналог
212.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	3		Или аналог
213.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75			шт.	6		Или аналог
214.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	6		Или аналог
215.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	10		Или аналог
216.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75			шт.	14		Или аналог
217.	Колено 90° под муфту грувлок Ф50		SM-90060G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
218.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	6		Или аналог
219.	Тройник Ц-20	ГОСТ 8948-75			шт.	2		Или аналог
220.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75			шт.	1		Или аналог
221.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
222.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	6		Или аналог
223.	Тройник Ц-25х20	ГОСТ 8949-75			шт.	1		Или аналог
224.	Тройник Ц-32	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
225.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	6		Или аналог
226.	Тройник Ц-32х20	ГОСТ 8949-75			шт.	2		Или аналог
227.	Тройник Ц-32х15	ГОСТ 8949-75			шт.	10		Или аналог
228.	Тройник равносторонний под муфту грувлок Ф50		SM-130060G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
229.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-131R060032G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
230.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х33,7 (Ф50х25)		SM-131R060025G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
231.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог
232.	Муфта Ц-25х20	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог
233.	Муфта Ц-32х15	ГОСТ 8957-75			шт.	10		Или аналог
234.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-240N050032G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
235.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	1		Или аналог
236.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
237.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	35		Или аналог
238.	Воздухоотводчик PN10, DN15, Т от 0...+110 °С; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	15		Или аналог
239.	Труба полипропиленовая PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 7,4:							
	Ф20х1,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	25		Или аналог
	Ф25х2,3мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	25		Или аналог
	Ф32х2,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	10		Или аналог
240.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф20		SLTFY120	SLT AQUA (Россия)	шт.	18		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° ф25		SLTFY125	SLT AQUA (Россия)	шт.	11		Или аналог
242.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° ф32		SLTFY132	SLT AQUA (Россия)	шт.	16		Или аналог
243.	Тройник SLT AQUA PP-R ф20		SLTFT120	SLT AQUA (Россия)	шт.	9		Или аналог
244.	Тройник SLT AQUA PP-R ф25		SLTFT125	SLT AQUA (Россия)	шт.	5		Или аналог
245.	Тройник SLT AQUA PP-R ф32		SLTFT132	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
246.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной ф25×20×25		SLTFT2252025	SLT AQUA (Россия)	шт.	7		Или аналог
247.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной ф32×20×32		SLTFT2322032	SLT AQUA (Россия)	шт.	13		Или аналог
248.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф25×20		SLTFM32520	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
249.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф32×20		SLTFM33220	SLT AQUA (Россия)	шт.	7		Или аналог
250.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф32×25		SLTFM33225	SLT AQUA (Россия)	шт.	3		Или аналог
251.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф20×1/2"		SLTFM4201	SLT AQUA (Россия)	шт.	2		Или аналог
252.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф 25×3/4"		SLTFM4252	SLT AQUA (Россия)	шт.	7		Или аналог
253.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф 32×1"		SLTFM4323	SLT AQUA (Россия)	шт.	3		Или аналог
254.	Опора SLT AQUA PP-R для ф20		SLTFK120	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
255.	Опора SLT AQUA PP-R для ф25		SLTFK125	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
256.	Опора SLT AQUA PP-R для ф32		SLTFK132	SLT AQUA (Россия)	шт.	5		Или аналог
257.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW617N		082X4130R	Ридан	шт.	2		Или аналог
258.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW617N		082X4131R	Ридан	шт.	4		Или аналог
259.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW617N		082X4132R	Ридан	шт.	8		Или аналог
260.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	21		Или аналог
261.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	6		Или аналог
262.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	11		Или аналог
263.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310RG	Ридан	шт.	9		Или аналог
264.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	17		Или аналог
265.	Хомут крепежный для трубы ф15 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	10		Или аналог
266.	Хомут крепежный для трубы ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	7		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
267.	Хомут крепежный для трубы Ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	7		Или аналог
268.	Хомут крепежный для трубы Ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	40		Или аналог
269.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	17		Или аналог
	Система ТЗс (горячее водоснабжение в столовой)							
270.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			п.м	15		Или аналог
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	5		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	10		Или аналог
	Ц-Р-32х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			п.м	60		Или аналог
271.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	25		Или аналог
272.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для Ф21,3	Energotax	EMXT022132	Россия	п.м.	15		для стальной трубы Ф15
	толщиной 13 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028132	Россия	п.м.	5		для стальной трубы Ф20
	толщиной 13 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035132	Россия	п.м.	10		для стальной трубы Ф25
	толщиной 13 мм для Ф42,3	Energotax	EMXT048132	Россия	п.м.	60		для стальной трубы Ф32
	толщиной 13 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT060132	Россия	п.м.	25		для стальной трубы Ф50
273.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	1		Или аналог
274.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	3		Или аналог
275.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75			шт.	10		Или аналог
276.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	3		Или аналог
277.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	10		Или аналог
278.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75			шт.	14		Или аналог
279.	Колено 90° под муфту грувлок Ф50		SM-90060G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	6		Или аналог
281.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
282.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	4		Или аналог
283.	Тройник Ц-25х20	ГОСТ 8949-75			шт.	1		Или аналог
284.	Тройник Ц-32	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
285.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	6		Или аналог
286.	Тройник Ц-32х20	ГОСТ 8949-75			шт.	2		Или аналог
287.	Тройник Ц-32х15	ГОСТ 8949-75			шт.	10		Или аналог
288.	Тройник равносторонний под муфту грувлок Ф50		SM-130060G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
289.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-131R060032G	Smart Groove (Россия)	шт.	5		Или аналог
290.	Тройник редукционный резьбовой под муфту грувлок Ф50х33,7 (Ф50х25)		SM-131R060025G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
291.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	1		Или аналог
292.	Муфта Ц-32х15	ГОСТ 8957-75			шт.	9		Или аналог
293.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-240N050032G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
294.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	1		Или аналог
295.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
296.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	35		Или аналог
297.	Воздухоотводчик PN10, DN15, T от 0...+110 °С; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	7		Или аналог
298.	Труба полипропиленовая PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 7,4:							
	Ф20х1,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	15		Или аналог
	Ф25х2,3мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	15		Или аналог
	Ф32х2,9мм	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	10		Или аналог
299.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф20		SLTFY120	SLT AQUA (Россия)	шт.	17		Или аналог
300.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф25		SLTFY125	SLT AQUA (Россия)	шт.	10		Или аналог
301.	Отвод SLT AQUA PP-R 90° Ф32		SLTFY132	SLT AQUA (Россия)	шт.	16		Или аналог
302.	Тройник SLT AQUA PP-R Ф20		SLTFT120	SLT AQUA (Россия)	шт.	8		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
303.	Тройник SLT AQUA PP-R ф25		SLTFT125	SLT AQUA (Россия)	шт.	2		Или аналог
304.	Тройник SLT AQUA PP-R ф32		SLTFT132	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
305.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной ф25×20×25		SLTFT2252025	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
306.	Тройник SLT AQUA PP-R переходной ф32×20×32		SLTFT2322032	SLT AQUA (Россия)	шт.	12		Или аналог
307.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф25×20		SLTFM32520	SLT AQUA (Россия)	шт.	5		Или аналог
308.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф32×20		SLTFM33220	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
309.	Муфта SLT AQUA PP-R переходная В×В ф32×25		SLTFM33225	SLT AQUA (Россия)	шт.	3		Или аналог
310.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф20×1/2"		SLTFM4201	SLT AQUA (Россия)	шт.	2		Или аналог
311.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф 25×3/4"		SLTFM4252	SLT AQUA (Россия)	шт.	4		Или аналог
312.	Муфта SLT AQUA PP-R комбинированная ф 32×1"		SLTFM4323	SLT AQUA (Россия)	шт.	8		Или аналог
313.	Опора SLT AQUA PP-R для ф20		SLTFK120	SLT AQUA (Россия)	шт.	11		Или аналог
314.	Опора SLT AQUA PP-R для ф25		SLTFK125	SLT AQUA (Россия)	шт.	11		Или аналог
315.	Опора SLT AQUA PP-R для ф32		SLTFK132	SLT AQUA (Россия)	шт.	6		Или аналог
316.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN15, латунь CW617N		082X4130R	Ридан	шт.	2		Или аналог
317.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN20, латунь CW617N		082X4131R	Ридан	шт.	4		Или аналог
318.	Клапан редукционный 7biz PN16, DN25, латунь CW617N		082X4132R	Ридан	шт.	8		Или аналог
319.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	9		Или аналог
320.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	1		Или аналог
321.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	3		Или аналог
322.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310RG	Ридан	шт.	9		Или аналог
323.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	16		Или аналог
324.	Хомут крепежный для трубы ф15 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	10		Или аналог
325.	Хомут крепежный для трубы ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	4		Или аналог
326.	Хомут крепежный для трубы ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	4		Или аналог
327.	Хомут крепежный для трубы ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	40		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	17		Или аналог
	Система Т4с (циркуляционный трубопровод в столовой)							
329.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (резьбовое соединение):							
	Ц-Р-26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			п.м	20		Или аналог
	Ц-Р-25х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			п.м	35		Или аналог
	Ц-Р-32х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			п.м	30		Или аналог
330.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (грувлочное соединение):							
	Ц-60,0х3,5 (Ду50)	ГОСТ 3262-75			п.м	5		Или аналог
331.	Теплоизоляция из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для Ф26,8	Energotax	EMXT028132	Россия	п.м.	20		для стальной трубы Ф20
	толщиной 13 мм для Ф33,5	Energotax	EMXT035132	Россия	п.м.	32		для стальной трубы Ф25
	толщиной 13 мм для Ф42,3	Energotax	EMXT048132	Россия	п.м.	30		для стальной трубы Ф32
	толщиной 13 мм для Ф60,0	Energotax	EMXT060132	Россия	п.м.	5		для стальной трубы Ф50
332.	Клей "Energopro" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	1		Или аналог
333.	Лента самоклеящаяся серая "Energopro", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	2		Или аналог
334.	Угольник 90°-1-Ц-20	ГОСТ 8946-75			шт.	3		Или аналог
335.	Угольник 90°-1-Ц-25	ГОСТ 8946-75			шт.	6		Или аналог
336.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75			шт.	2		Или аналог
337.	Тройник Ц-15	ГОСТ 8948-75			шт.	3		Или аналог
338.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75			шт.	1		Или аналог
339.	Тройник Ц-25	ГОСТ 8948-75			шт.	1		Или аналог
340.	Тройник Ц-25х15	ГОСТ 8949-75			шт.	3		Или аналог
341.	Тройник Ц-32х25	ГОСТ 8949-75			шт.	2		Или аналог
342.	Тройник Ц-32х20	ГОСТ 8949-75			шт.	1		Или аналог
343.	Муфта Ц-25х15	ГОСТ 8957-75			шт.	4		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
344.	Муфта Ц-32х25	ГОСТ 8957-75			шт.	2		Или аналог
345.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х42,4 (Ф50х32)		SM-240N050032G	Smart Groove (Россия)	шт.	3		Или аналог
346.	Переходник концентрический с в/р под муфту грувлок Ф50х33,4 (Ф50х25)		SM-240N050025G	Smart Groove (Россия)	шт.	1		Или аналог
347.	Задвижки запорные Гранар KR20 DN50		CV01F99852	Гранар	шт.	1		Или аналог
348.	Фланцевый адаптер под муфту Ф50		SM-321G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
349.	Муфта жесткая Ф50		SM-1G060G	Smart Groove (Россия)	шт.	2		Или аналог
350.	Воздухоотводчик PN10, DN15, Т от 0...+110 °С; материал корпуса латунь CW617N		065B8323R	Ридан	шт.	3		Или аналог
351.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8307RG	Ридан	шт.	4		Или аналог
352.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN20 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8308RG	Ридан	шт.	2		Или аналог
353.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN25 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8309RG	Ридан	шт.	5		Или аналог
354.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т -20 °С...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310RG	Ридан	шт.	1		Или аналог
355.	Кран шаровой ГОСТ спускной под шланг PN10 DN15; Т -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	5		Или аналог
356.	Ручной балансировочный клапан DN20		003Z4042R	Ридан	шт.	1		Или аналог
357.	Ручной балансировочный клапан DN25		03Z4043R	Ридан	шт.	3		Или аналог
358.	Хомут крепежный для трубы Ф20 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	4		Или аналог
359.	Хомут крепежный для трубы Ф25 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	17		Или аналог
360.	Хомут крепежный для трубы Ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	20		Или аналог
361.	Хомут крепежный для трубы Ф50 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель				шт.	4		Или аналог
	Система водоотведения							
	Система К1 (Хозяйственная канализация)							
362.	Труба полипропиленовая:							
	Ф50мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	240		Или аналог
	Ф110мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	780		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363.	Теплоизоляция (шумоизоляция) из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для ф110	Energotax	EMXT133132	Россия	п.м.	180		Или аналог
	толщиной 13 мм для ф50	Energotax	EMXT060132	Россия	п.м.	50		Или аналог
364.	Клей "Energorго" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	2		Или аналог
365.	Лента самоклеящаяся серая "Energorго", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	7		Или аналог
366.	Отвод ПП 45° ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	510		Или аналог
367.	Отвод ПП 45° ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	250		Или аналог
368.	Отвод ПП 90° ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	3		Или аналог
369.	Тройник ПП 45° ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	90		Или аналог
370.	Тройник ПП 45° ф50х110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	120		Или аналог
371.	Тройник ПП 45° ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	145		Или аналог
372.	Тройник ПП 90° ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
373.	Переход ПП ф50х110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	25		Или аналог
374.	Ревизия ПП ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	68		Или аналог
375.	Компенсационный патрубок ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	72		Или аналог
376.	Ревизия ПП ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	15		Или аналог
377.	Компенсационный патрубок ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	15		Или аналог
378.	Заглушка для прочистки ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	18		Или аналог
379.	Заглушка для прочистки ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	10		Или аналог
380.	Воздушный клапан ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005	36293	РосТурПласт	шт.	6		Или аналог
381.	Воздушный клапан ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005	36294	РосТурПласт	шт.	8		Или аналог
382.	Противопожарная муфта ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	150		Или аналог
383.	Противопожарная муфта ф50		109530	ОГНЕЗА	шт.	33		Или аналог
384.	Хомут крепежный с защелкой, для внутренней канализации ф110	ТУ 4926-005-21088915-2016		VALFEX	шт.	360		Или аналог
385.	Хомут крепежный с защелкой, для внутренней канализации ф50	ТУ 4926-005-21088915-2016		VALFEX	шт.	40		Или аналог
386.	Хомут трубный в комплекте (шпилька-шуруп, дюбель) 4" (110-116)			Россия	шт.	125		Или аналог
387.	Хомут трубный в комплекте (шпилька-шуруп, дюбель) 2" (59-66)			Россия	шт.	110		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
388.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 50мм		10050	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	50		Или аналог
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	345		Или аналог
389.	Отвод Smart SML 45° DN50		23050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	62		Или аналог
390.	Отвод Smart SML 45° DN100		25100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	157		Или аналог
391.	Тройник Smart SML 45° DN50		55050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	9		Или аналог
392.	Тройник Smart SML 45° DN100x50		51050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	12		Или аналог
393.	Тройник Smart SML 45° DN100		51010	ООО "Смартекс Групп"	шт.	54		Или аналог
394.	Тройник Smart SML 90° DN100x50		31050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
395.	Переход эксцентрический Smart SML DN100x50		71050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
396.	Ревизия с круглым отверстием Smart SML DN100		30100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
397.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN50		40050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
398.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	13		Или аналог
399.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN50		91050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	8		Или аналог
400.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	34		Или аналог
401.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN50		90050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	8		Или аналог
402.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	34		Или аналог
403.	Переходная муфта с ПП на SML DN50		HL 9/50	ООО "Смартекс Групп"	шт.	20		Или аналог
404.	Переходная муфта с ПП на SML DN100		HL 9/1	ООО "Смартекс Групп"	шт.	50		Или аналог
405.	Соединительная муфта		KONFIX DN50	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
406.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	186		Или аналог
407.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	186		Или аналог
408.	Хомут Kombbi Kralle DN100		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	660		Или аналог
409.	Хомут Rapid DN100		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	660		Или аналог
410.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN50		SM-M008-002	ООО "Смартекс Групп"	шт.	30		Или аналог
411.	Шпилька монтажная		SM-6303208	ООО "Смартекс Групп"	шт.	30		Или аналог
412.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN100		SM-M010-004	ООО "Смартекс Групп"	шт.	270		Или аналог
413.	Шпилька монтажная		SM-6303210	ООО "Смартекс Групп"	шт.	270		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК.СО	Лист 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
414.	АкваЛив САН-300 Профи, Q=100 л/мин, H=6,5 м			Россия	компл.	1		Или аналог
	а) обратный клапан				шт.	1		Или аналог
	б) резиновые муфты				шт.	1		Или аналог
	в) заглушка на вход				шт.	1		Или аналог
	г) хомуты				шт.	3		Или аналог
415.	АкваЛив САН-600 Профи, Q=270 л/мин, H=9,5 м			Россия	компл.	1		Или аналог
	а) пластиковые заглушки на входные патрубки				шт.	3		Или аналог
	б) резиновые муфты/переходники для соединения патрубков				шт.	3		Или аналог
	в) хомуты нержавеющие				шт.	3		Или аналог
416.	Труба полипропиленовая PP Ф32	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	20		Или аналог
417.	Отвод SLT AQUA PP-R 90°		SLTFY140	SLT AQUA (Россия)	шт.	10		Или аналог
418.	Кран SLT AQUA PP-R шаровой		SLTFA140	SLT AQUA (Россия)	шт.	2		Или аналог
419.	Опора SLT AQUA PP-R		SLTFK140	SLT AQUA (Россия)	шт.	15		Или аналог
420.	Клапан обратный ПП 32 PN 25 муфта-муфта белый РТП		28154	РосТурПласт (Россия)	шт.	1		Для АкваЛив САН-600 Или аналог
421.	Канализационный затвор с электроприводом Ф110мм		HL710.2EPC	HL	шт.	1		Или аналог
	Система К2 (Ливневая канализация)							
422.	Водосточная воронка с электроподогревом HL 62.1H DN 100 N=30 Вт, 220 В	HL 62.1H		ООО «ХЛ-РУС»	шт.	14		Или аналог
423.	Противопожарная муфта (сертификат С-АТ.ПБ01.В.02606), предел огнестойкости EI45, 196 – 216 мм, для воронок HL62 (110) на кровлях	HL870		ООО «ХЛ-РУС»	шт.	14		Или аналог
424.	Труба НПВХ Ф110мм	НЗПТ		Россия	шт.	170		Или аналог
425.	Отвод НПВХ Ø110 45°	НЗПТ		Россия	шт.	38		Или аналог
426.	Тройник НПВХ Ø110 45°	НЗПТ		Россия	шт.	13		Или аналог
427.	Ревизия НПВХ Ø110	НЗПТ		Россия	шт.	10		Или аналог
428.	Заглушка для прочистки НПВХ Ø110	НЗПТ		Россия	шт.	5		Или аналог
429.	Компенсационный патрубок НПВХ Ф110мм	НЗПТ		Россия	шт.	26		Или аналог
430.	Противопожарная муфта Ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	19		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
431.	Хомут крепежный с защелкой, для внутренней канализации Ф110	ТУ 4926-005-21088915-2016		VALFEX	шт.	45		Или аналог
432.	Хомут трубный в комплекте (шпилька-шуруп, дюбель) 4" (110-116)			Россия	шт.	60		Или аналог
433.	Теплоизоляция (шумоизоляция) из вспененного полиолефинового пластомера:							
	толщиной 13 мм для Ф110	Energotax	EMXT110132	Россия	п.м.	30		Или аналог
434.	Клей "Energopro" 2.0 л.	Energotax	EPRADH2/OB	Россия	шт.	1		Или аналог
435.	Лента самоклеящаяся серая "Energopro", 48ммх33м серая	Energotax	EPRL04833PVCSKBK	Россия	шт.	1		Или аналог
436.	Звукоизоляция для канализационных труб 110х8х1000 мм черная		K-Fonik Zip Case	Россия	п.м.	90		Или аналог
437.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	55		Или аналог
	DN 150мм		10150	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	75		Или аналог
	DN 200мм		10200	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	33		Или аналог
438.	Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AD		13x1000-14 ST AD	K-FLEX (Россия)	шт.	170		Или аналог
439.	Отвод Smart SML 45° DN100		25100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	21		Или аналог
440.	Отвод Smart SML 45° DN150		25150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	12		Или аналог
441.	Отвод Smart SML 45° DN200		25200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
442.	Тройник Smart SML 45° DN100		51010	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
443.	Тройник Smart SML 45° DN150		51515	ООО "Смартекс Групп"	шт.	4		Или аналог
444.	Тройник Smart SML 45° DN200		52020	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
445.	Тройник Smart SML 45° DN200x100		52010	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
446.	Тройник Smart SML 90° DN100x50		31050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
447.	Тройник Smart SML 90° DN150x50		31550	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
448.	Переход эксцентрический Smart SML DN150x100		71510	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
449.	Переход эксцентрический Smart SML DN200x150		72015	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
450.	Ревизия с прямоугольным отверстием Smart SML DN150		38150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
451.	Ревизия с прямоугольным отверстием Smart SML DN200		38200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
452.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
453.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN150		40150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
454.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN200		40200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
455.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
456.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
457.	Патрубок НПВХ раструбный с фланцем Ф110		НЗТП	Россия	шт.	6		Или аналог
458.	Фланцевый переходник Smart SML DN100		95100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
459.	Переходная муфта с НПВХ на SML DN100		HL 9/1	ООО "Смартекс Групп"	шт.	14		Или аналог
460.	Соединительная муфта		KONFIX DN50	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
461.	Хомут Kombbi Kralle DN200		33200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	33		Или аналог
462.	Хомут Rapid DN200		32200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	30		Или аналог
463.	Хомут Rapid INOX DN200		39200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
464.	Хомут Kombbi Kralle DN150		33150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	75		Или аналог
465.	Хомут Rapid DN150		32150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	70		Или аналог
466.	Хомут Rapid INOX DN150		39150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
467.	Хомут Kombbi Kralle DN110		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	80		Или аналог
468.	Хомут Rapid DN110		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	80		Или аналог
469.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
470.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
471.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN50		SM-M008-002	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
472.	Шпилька монтажная		SM-6303208	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
473.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN100		SM-M010-004	ООО "Смартекс Групп"	шт.	75		Или аналог
474.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN150		SM-M010-006	ООО "Смартекс Групп"	шт.	15		Или аналог
475.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN200		SM-33143213	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
476.	Шпилька монтажная		SM-6303210	ООО "Смартекс Групп"	шт.	96		Или аналог
	Система К2н (Напорная канализация внутреннего дренажа)							
477.	Дренажный насос ГНОМ 10-10Г, Q=10 м³/ч, H=10 м			Россия	шт.	4		Или аналог (4 раб.)
478.	Дренажный насос ГНОМ 10-10, Q=10 м³/ч, H=10 м			Россия	шт.	2		Или аналог (1 раб., 1 рез.)
479.	Труба стальная водогазопроводная Ф32мм	ГОСТ 3262-75		Россия	п.м.	40		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
480.	Угольник 90°-1-Ц-32	ГОСТ 8946-75		Россия	шт.	18		Или аналог
481.	Тройник Ц-32	ГОСТ 8948-75		Россия	шт.	1		Или аналог
482.	Тройник Ц-15х20	ГОСТ 8949-75		Россия	шт.	6		Или аналог
483.	Угольник 90°-1-Ц-15	ГОСТ 8946-75		Россия	шт.	6		Или аналог
484.	Кран шаровой спускной под шланг PN10 DN15; Т от -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	6		Или аналог
485.	Кран шаровой PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т от -20 °С ...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310R	Ридан	шт.	6		Или аналог
486.	Клапан обратный резьбовой PN25, DN32, Т -10 °С...+110 °С, материал корпуса – латунь CW602N		065B8327R	Ридан	шт.	6		Или аналог
487.	Хомут крепежный для трубы Ф32 с резиновым уплотнителем, шпилькой и дюбель			Россия	шт.	26		Или аналог
	Система К3 (Производственная канализация)							
488.	Труба полипропиленовая:							
	Ф50мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	40		Или аналог
	Ф110мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	50		Или аналог
489.	Отвод ПП 45° Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	65		Или аналог
490.	Отвод ПП 45° Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	11		Или аналог
491.	Тройник ПП 45° Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	12		Или аналог
492.	Тройник ПП 45° Ф50х110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	12		Или аналог
493.	Тройник ПП 45° Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	6		Или аналог
494.	Переход ПП Ф50х110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	5		Или аналог
495.	Ревизия ПП Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	7		Или аналог
496.	Компенсационный патрубок Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	7		Или аналог
497.	Ревизия ПП Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
498.	Компенсационный патрубок Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
499.	Воздушный клапан Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005	36293	РосТурПласт	шт.	7		Или аналог
500.	Воздушный клапан Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005	36294	РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
501.	Противопожарная муфта Ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	31		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502.	Противопожарная муфта Ф50		109530	ОГНЕЗА	шт.	4		Или аналог
503.	Хомут крепежный с защелкой, для внутренней канализации Ф110	ТУ 4926-005-21088915-2016		VALFEX	шт.	25		Или аналог
504.	Хомут крепежный с защелкой, для внутренней канализации Ф50	ТУ 4926-005-21088915-2016		VALFEX	шт.	10		Или аналог
505.	Хомут трубный в комплекте (шпилька-шуруп, дюбель) 4" (110-116)			Россия	шт.	6		Или аналог
506.	Хомут трубный в комплекте (шпилька-шуруп, дюбель) 2" (59-66)			Россия	шт.	10		Или аналог
507.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 50мм		10050	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	15		Или аналог
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	60		Или аналог
	DN 150мм		10150	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	34		Или аналог
508.	Отвод Smart SML 45° DN50		23050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	16		Или аналог
509.	Отвод Smart SML 45° DN100		25100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	66		Или аналог
510.	Отвод Smart SML 45° DN150		25150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
511.	Тройник Smart SML 45° DN100x50		51050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
512.	Тройник Smart SML 45° DN100		51010	ООО "Смартекс Групп"	шт.	18		Или аналог
513.	Тройник Smart SML 45° DN150		51515	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
514.	Тройник Smart SML 45° DN150x100		51510	ООО "Смартекс Групп"	шт.	11		Или аналог
515.	Тройник Smart SML 90° DN100x50		31050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
516.	Переход эксцентрический Smart SML DN100x50		71050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
517.	Переход эксцентрический Smart SML DN150x100		71510	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
518.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
519.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN50		91050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
520.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
521.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN50		90050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
522.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
523.	Переходная муфта с ПП на SML DN50		HL 9/50	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
524.	Переходная муфта с ПП на SML DN100		HL 9/1	ООО "Смартекс Групп"	шт.	28		Или аналог
525.	Соединительная муфта		KONFIX DN50	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
526.	Хомут Rapid INOX DN150		39150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
527.	Хомут Rapid DN150		32150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	50		Или аналог
528.	Хомут Kombbi Kralle DN150		33150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	53		Или аналог
529.	Хомут Kombbi Kralle DN110		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	220		Или аналог
530.	Хомут Rapid DN110		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	220		Или аналог
531.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	45		Или аналог
532.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	45		Или аналог
533.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN50		SM-M008-002	ООО "Смартекс Групп"	шт.	10		Или аналог
534.	Шпилька монтажная		SM-6303208	ООО "Смартекс Групп"	шт.	10		Или аналог
535.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN100		SM-M010-004	ООО "Смартекс Групп"	шт.	40		Или аналог
536.	MICRA хомут крепёжный для труб Smart SML DN150		SM-M010-006	ООО "Смартекс Групп"	шт.	20		Или аналог
537.	Шпилька монтажная		SM-6303210	ООО "Смартекс Групп"	шт.	60		Или аналог
538.	АкваЛив CAH-300 Профи, Q=100 л/мин, H=6,5 м			Россия	компл.	3		Или аналог
	а) обратный клапан				шт.	3		Или аналог
	б) резиновые муфты				шт.	3		Или аналог
	в) заглушка на вход				шт.	3		Или аналог
	г) хомуты				шт.	9		Или аналог
539.	Труба полипропиленовая PP Ф32	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	30		Или аналог
540.	Отвод SLT AQUA PP-R 90°		SLTFY140	SLT AQUA (Россия)	шт.	13		Или аналог
541.	Кран SLT AQUA PP-R шаровой		SLTFA140	SLT AQUA (Россия)	шт.	3		Или аналог
542.	Опора SLT AQUA PP-R		SLTFK140	SLT AQUA (Россия)	шт.	20		Или аналог
543.	Канализационный затвор с электроприводом Ф160мм		HL715.2EPC	HL	шт.	1		Или аналог
	Сантехническое оборудование							
544.	Водонагреватель Thermex EDP 100V		111 059	Thermex (Россия)	шт.	7		Или аналог
545.	Водонагреватель Thermex ID 50V		151 110	Thermex (Россия)	шт.	3		Или аналог
546.	Водонагреватель проточный ЭВАН-B1-12		13160	ЭВАН (Россия)	шт.	2		Или аналог
547.	Унитаз подвесной		Plaza Modern PLMR.wc.02	Kerama Marazzi	шт.	79		Или аналог
	Инсталляция для подвесного унитаза Standart 50		INS-0000012	AQUATEK	шт.	79		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Панель смыва для инсталляции Slim Хром глянец		KDI-0000023	AQUATEK	шт.	79		Или аналог
548.	Писсуар в комплекте с сенсорным смывным механизмом		AQ3060-S-00	AQUATEK	шт.	30		Или аналог
549.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 5250х450мм 8 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
550.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 4660х450мм 7 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
551.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 3850х450мм 6 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
552.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 2600х400мм 4 секции умывальников)			Россия	шт.	2		Габариты уточнить по месту
553.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 2100х400мм 3 секции умывальников)			Россия	шт.	18		Габариты уточнить по месту
554.	Смеситель для индивидуальных умывальников		B1714AA	Ideal Standart CERAFLEX Grande	шт.	86		Или аналог
	Сифон для умывальника цельнометаллический		A400	Китай	шт.	86		Или аналог
555.	Водоразборный кран		T811	OUTE	шт.	58		Или аналог
556.	Раковина Kerama Marazzi Pro 50 см подвесная		PRO.wb.50	Kerama Marazzi	шт.	8		Или аналог
	Сифон для умывальника цельнометаллический		A400	Китай	шт.	8		Для ПУИ Или аналог
	Смеситель локтевой Lemark Project		LM4606C	LEMARK	шт.	8		Для ПУИ Или аналог
557.	Трап вертикальный для душа с квадратной решеткой 150х150 ф50		apv201	«Alca plast» (Россия)	шт.	9		Для ПУИ Или аналог
558.	Трап горизонтальный с запахозапирающим устройством «Primus» ф50		HL510KH	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	3		Или аналог
559.	Душевая система с длинным изливом		9025653	Varion Armaturen (Россия)	шт.	9		Для ПУИ Или аналог
560.	Душевая система		BC447AA	IDEAL	шт.	15		Или аналог
561.	Душевой лоток 550мм		13702509	PESTAN	шт.	12		Или аналог
562.	Гигиенический душ		AQ1027CR	AQUATEK	шт.	2		Или аналог
563.	Трап вертикальный с запахозапирающим устройством «Primus» ф100		HL310NPr	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	38		Или аналог
564.	Раковина Kerama Marazzi Pro 50 см подвесная		PRO.wb.50	Kerama Marazzi	шт.	15		Или аналог
565.	Смеситель для умывальников		P4CR205ZNKM	Kerama Marazzi	шт.	15		Или аналог
	Сифон для умывальника цельнометаллический		A400	Kerama Marazzi	шт.	15		Или аналог
566.	Сифон для раковины серый d40/50		00312687	Aquanet	шт.	50		Для раковин ТХ в кабинетах
567.	Подвесной безободковый унитаз Conforma с сиденьем для людей с ограниченными возможностями		5810 B003-6234	Vitra	шт.	1		Для МГН Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Инсталляция для унитаза для лиц с ограниченными возможностями, с площадками для поручней с панелью смыва, крепежом		INS-0000015 + KDI-0000016 + KKI-0000002	Vitra	шт.	1		Для МГН Или аналог
568.	Умывальник подвесной Vitra Conforma		5289 B003-0001	VitrA	шт.	1		Для МГН
	Смеситель для умывальника бесконтактный (сенсорный)		LM4655CE	LEMARK PROJECT	шт.	2		Для МГН, кабинет врача
	Сифон для умывальника цельнометаллический		A400	Китай	шт.	1		Для МГН
569.	Подводка гибкая для смесителя Г 1/2", М10, L=80 см, подключение гайка – штуцер		6947349	ZEIN (Китай)	1 шт.	347		Или аналог
570.	Водорозетки		VTp.755.0.02004	Китай	шт.	439		Или аналог
571.	ViEiR Кран шаровой УГЛОВОЙ д/смесителей НР 1/2"-1/2"		VER33	Китай	шт.	439		Или аналог
	Сантехническое оборудование (столовая)							
572.	Раковина подвесная		PRO.wb.50	KERAMA MARAZZI	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
	Локтевой смеситель		9340713	Varion Armaturen	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
	Сифон для раковины		A400	KERAMA MARAZZI	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
573.	Унитаз подвесной, безободковый		S28401WH	STWORKI	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
	Инсталляция для унитаза		AM101/1120	ALCAPLAST	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции		M571	ALCAPLAST	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
	Педальный слив для унитаза		MP013	ALCAPLAST	шт.	2		Или аналог С/У при пищеблоке
574.	Трап профессиональный 300х300 с вертикальным выпуском Ф110 однокорпусный		W300/110V1	Россия	шт.	4		Или аналог
575.	Трап вертикальный с запахозапирающим устройством «Primus» Ф100		HL310NPr	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	21		Или аналог
576.	Трап горизонтальный с запахозапирающим устройством «Primus» Ф50		HL510N	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	7		Или аналог
577.	Подводка гибкая для смесителя Г 1/2", М10, L=80 см, подключение гайка – штуцер		6947349	ZEIN (Китай)	1 шт.	24		Или аналог
578.	Водорозетки		VTp.755.0.02004	Китай	шт.	52		Или аналог
579.	ViEiR Кран шаровой УГЛОВОЙ д/смесителей НР 1/2"-1/2"		VER33	Китай	шт.	52		Или аналог
580.	Сифон с разрывом струи ПищТех		н0000116829	ПИЩТЕХ (Россия)	шт	26		Или аналог
581.	Лоток из нержавеющей стали 1700х400мм, перекрытый съёмной металлической решёткой 14х14мм			ООО «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»	шт	1		Или аналог (по заданию ТХ)
582.	Лоток из нержавеющей стали 850х400мм, перекрытый съёмной металлической решёткой 14х14мм			ООО «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»	шт	1		Или аналог (по заданию ТХ)

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583.	Лоток из нержавеющей стали 800х100мм, перекрытый съёмной металлической решёткой 14х14мм			ООО «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»	шт	1		Или аналог (по заданию ТХ)

Примечание:

1. Допускается замена оборудования и материалов на аналог при сохранении основных характеристик без увеличения сметной стоимости.
2. Все используемые изделия, оборудование и материалы должны быть сертифицированы на применение в Российской Федерации.
3. Объем демонтажных работ равен объему монтажных работ

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подп

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-Р-ВК.СО	Лист 30